

AGROTANI — Smart Farming AI Assistant

Platform Cerdas Berbasis AI untuk Membantu Petani Indonesia Mendeteksi Penyakit Tanaman, Mendapatkan Diagnosis Akurat, Rekomendasi Tindakan, dan Konsultasi Pertanian Real-Time

Platform [Mobile](#) | [Web](#) | [AI Engine](#) [Google Gemini](#) | [Status](#) [In Development](#) | [License](#) [MIT](#) | [Language](#) [Bahasa Indonesia](#)

Daftar Isi

- [Ringkasan Eksekutif](#)
- [Latar Belakang & Masalah](#)
- [Visi & Misi](#)
- [Target Pengguna](#)
- [Fitur Utama](#)
 - [Plant Scanner \(Pemindai Tanaman\)](#)
 - [AI Diagnosis Engine](#)
 - [AI Recommendation System](#)
 - [Smart Urgency System](#)
 - [FarmerBot — Chatbot Petani](#)
- [Fitur Tambahan & Rekomendasi](#)
- [Arsitektur Sistem](#)
 - [High-Level Architecture](#)
 - [Backend Architecture](#)
 - [AI/ML Pipeline](#)
 - [Database Schema](#)
 - [API Design](#)
- [Desain UI/UX](#)
 - [Design Philosophy](#)
 - [Screen Flow & Wireframes](#)
 - [Component Library](#)
- [AI & Prompt Engineering Strategy](#)
 - [Gemini Integration Architecture](#)
 - [Prompt Templates](#)
 - [Context Management](#)
 - [Response Formatting](#)
- [Tech Stack](#)
- [Alur Kerja Pengguna \(User Flow\)](#)
- [Deployment & Infrastructure](#)
- [Keamanan & Privasi](#)
- [Roadmap Pengembangan](#)
- [Monetisasi & Bisnis Model](#)
- [Metrik & KPI](#)
- [Tim & Kontribusi](#)
- [FAQ](#)
- [Lisensi](#)

Ringkasan Eksekutif

Agrotani adalah platform cerdas berbasis AI yang dirancang khusus untuk petani Indonesia. Platform ini mengintegrasikan teknologi **Google Gemini LLM** dengan **computer vision** dan **knowledge base pertanian** untuk memberikan solusi end-to-end

bagi permasalahan pertanian — mulai dari deteksi penyakit tanaman, diagnosis kondisi lahan, rekomendasi tindakan, hingga konsultasi pertanian interaktif.

Mengapa Agrotani?

Aspek	Kondisi Saat Ini	Solusi Agrotani
Deteksi Penyakit	Petani mengandalkan pengalaman atau menunggu petugas PPL datang	Scan foto tanaman → hasil diagnosis instan < 10 detik
Konsultasi	Harus pergi ke dinas pertanian atau menunggu penyuluh	Chatbot AI 24/7 dalam Bahasa Indonesia
Rekomendasi Pupuk	Trial & error, sering salah dosis	Rekomendasi presisi berdasarkan kondisi tanaman + tanah + cuaca
Peringatan Dini	Tidak ada sistem peringatan; kerugian baru diketahui saat panen	Smart Urgency System dengan notifikasi proaktif
Pencatatan	Manual di buku/kertas, sering hilang	Digital farm journal otomatis

Value Proposition

"Setiap petani mendapat akses ke pengetahuan ahli pertanian, kapan saja, di mana saja, hanya dengan smartphone."

Latar Belakang & Masalah

Kondisi Pertanian Indonesia

Indonesia adalah negara agraris dengan **lebih dari 33 juta petani** (BPS, 2023). Namun, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan kritis:

- Kehilangan Hasil Panen akibat Penyakit Tanaman**
 - Rata-rata **20-40% hasil panen** hilang karena serangan hama dan penyakit yang terlambat ditangani
 - Petani sering tidak mampu mengidentifikasi jenis penyakit secara akurat
 - Keterlambatan penanganan 3-5 hari bisa berarti kehilangan seluruh lahan
- Keterbatasan Akses ke Ahli Pertanian**
 - Rasio penyuluh pertanian terhadap petani sangat timpang: **1 penyuluh : 800+ petani**
 - Banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh petugas penyuluh
 - Waktu respons yang lambat, sering kali berhari-hari
- Penggunaan Pestisida & Pupuk yang Tidak Tepat**
 - Penggunaan berlebihan yang merusak lingkungan dan kesehatan
 - Biaya produksi membengkak karena pemborosan bahan
 - Residu kimia pada hasil panen yang membahayakan konsumen
- Kurangnya Literasi Digital di Kalangan Petani**
 - Mayoritas petani berusia 40+ tahun dengan literasi digital rendah
 - Aplikasi pertanian yang ada terlalu kompleks dan tidak user-friendly
 - Bahasa interface sering menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami
- Perubahan Iklim & Ketidakpastian Cuaca**
 - Pola tanam tradisional tidak lagi relevan
 - Serangan hama dan penyakit muncul di luar musim
 - Petani membutuhkan adaptasi real-time yang tidak tersedia

Pain Points Utama Petani

- CRITICAL** : "Tanaman saya tiba-tiba menguning, saya tidak tahu ini penyakit apa"
- HIGH** : "Saya tidak tahu harus kasih pupuk apa dan berapa dosisnya"
- MEDIUM** : "Kapan waktu yang tepat untuk menyemprot pestisida?"
- INFORMATIVE** : "Tanaman apa yang cocok untuk musim ini di daerah saya?"

Visi & Misi

Visi

"Menjadi platform AI pertanian #1 di Indonesia yang memberdayakan setiap petani dengan teknologi cerdas untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian, dan memajukan kesejahteraan petani."

Misi

- Demokratisasi Pengetahuan Pertanian** — Membuat pengetahuan ahli pertanian dapat diakses oleh siapa saja melalui teknologi AI
- Pencegahan Lebih Baik dari Pengobatan** — Memberikan sistem peringatan dini yang proaktif untuk mencegah kerugian besar
- Pertanian Presisi yang Terjangkau** — Menghadirkan precision farming yang selama ini hanya dinikmati pertanian skala besar ke petani kecil
- Keberlanjutan Lingkungan** — Mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan melalui rekomendasi yang tepat sasaran
- Inklusivitas** — Merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh petani dari berbagai latar belakang literasi digital

Target Pengguna

Persona Utama

1. Pak Harto — Petani Padi Tradisional (55 tahun)

-  Device : Smartphone Android murah (RAM 2-3 GB)
-  Internet : Koneksi tidak stabil, sering offline
-  Literasi : Dasar — bisa WhatsApp, YouTube
-  Kebutuhan : Deteksi penyakit padi, rekomendasi pupuk sederhana
-  Harapan : "Saya ingin tahu tanaman saya kenapa dan harus ngapain"

2. Mbak Sari — Petani Muda Hortikultura (28 tahun)

-  Device : Smartphone Android mid-range
-  Internet : Koneksi stabil, familiar dengan apps
-  Literasi : Menengah — bisa mengoperasikan berbagai aplikasi
-  Kebutuhan : Manajemen kebun sayur, optimasi hasil panen
-  Harapan : "Saya ingin tahu cara meningkatkan kualitas dan kuantitas panen"

3. Mas Budi — Pemilik Usaha Pertanian Skala Menengah (35 tahun)

-  Device : Smartphone Android flagship / iOS
-  Internet : Koneksi stabil, multi-device
-  Literasi : Tinggi — terbiasa dengan dashboard dan analytics
-  Kebutuhan : Monitoring multi-lahan, analisis ROI, pelaporan
-  Harapan : "Saya butuh data dan analytics untuk scaling bisnis pertanian saya"

Persona Sekunder

Persona	Kebutuhan	Fitur Utama
Penyuluh Pertanian	Monitoring kesehatan tanaman di wilayah binaan	Dashboard multi-petani, laporan area
Mahasiswa Pertanian	Referensi belajar dan riset	Knowledge base, histori diagnosis
Toko Pertanian	Rekomendasi produk yang tepat untuk pelanggan	Integrasi katalog produk
Dinas Pertanian	Data persebaran penyakit tanaman	Heatmap & analytics regional

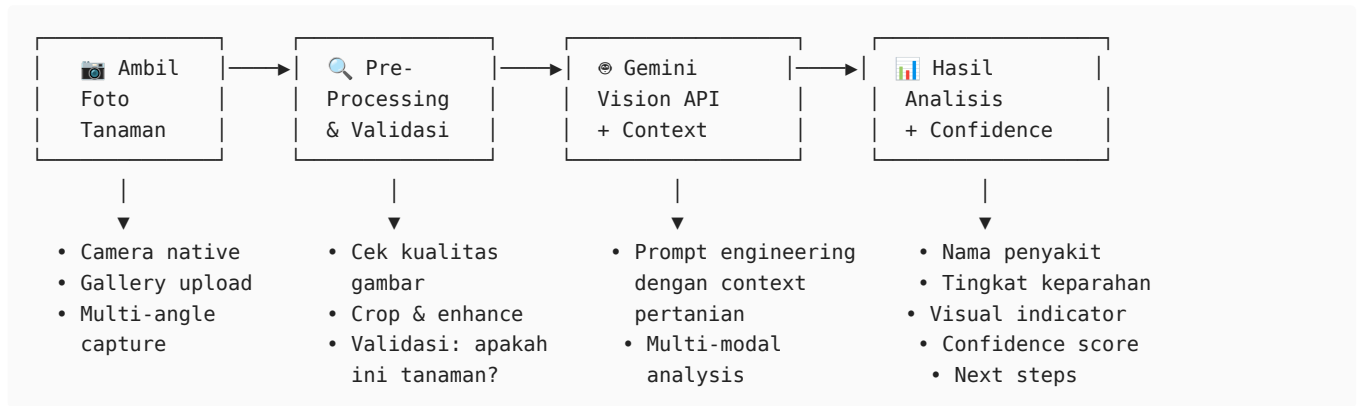
Fitur Utama

1. Plant Scanner — Pemindai Tanaman

Deskripsi

Fitur inti Agrotani yang memungkinkan petani memfoto tanaman yang bermasalah menggunakan kamera smartphone. Sistem kemudian menganalisis gambar menggunakan **Gemini Vision API** untuk mengidentifikasi penyakit, hama, defisiensi nutrisi, atau kondisi abnormal lainnya.

Alur Kerja Detail



Spesifikasi Teknis

Parameter	Spesifikasi
Format Gambar	JPEG, PNG, WebP
Resolusi Minimum	640 x 480 px
Resolusi Maksimum	4096 x 4096 px
Ukuran File Maks	10 MB
Waktu Proses	< 10 detik (target)
Mode Offline	Caching hasil sebelumnya, queue untuk sync
Multi-foto	Mendukung hingga 5 foto per sesi scan

Fitur Scanner Lanjutan

1. Smart Capture Guide

- Overlay guide di kamera untuk memastikan foto yang diambil optimal
- Deteksi otomatis apakah pencahayaan cukup
- Saran: "Dekatkan kamera ke bagian daun yang bermasalah"

2. Multi-Angle Scan

- Petani bisa mengambil beberapa foto dari sudut berbeda
- Sistem menggabungkan informasi dari semua foto untuk diagnosis lebih akurat
- Mendukung foto daun (atas/bawah), batang, buah, dan akar

3. Historical Comparison

- Bandingkan foto hari ini dengan foto sebelumnya
- Tracking perkembangan penyakit dari waktu ke waktu
- Grafik visual progress kondisi tanaman

4. Scan Tanah (Future Feature)

- Analisis warna dan tekstur tanah dari foto
- Estimasi awal kondisi pH dan kelembaban
- Rekomendasi apakah perlu tes lab

Pre-Processing Pipeline

```
# Pseudocode: Image Pre-Processing Pipeline

class ImagePreProcessor:
    def process(self, image: Image) -> ProcessedImage:
        # Step 1: Validasi format dan ukuran
        self.validate_format(image)
        self.validate_size(image)

        # Step 2: Deteksi apakah gambar berisi tanaman
        is_plant = self.detect_plant_presence(image)
        if not is_plant:
            raise InvalidImageError("Gambar tidak terdeteksi sebagai tanaman")

        # Step 3: Auto-enhancement
        enhanced = self.auto_enhance(image)
        # - Brightness adjustment
        # - Contrast enhancement
        # - Noise reduction

        # Step 4: Smart crop ke area yang relevan
        cropped = self.smart_crop(enhanced)

        # Step 5: Generate metadata
        metadata = {
            "capture_time": datetime.now(),
            "gps_location": self.get_gps(image),
            "weather_context": self.fetch_weather(gps),
            "device_info": self.get_device_info()
        }

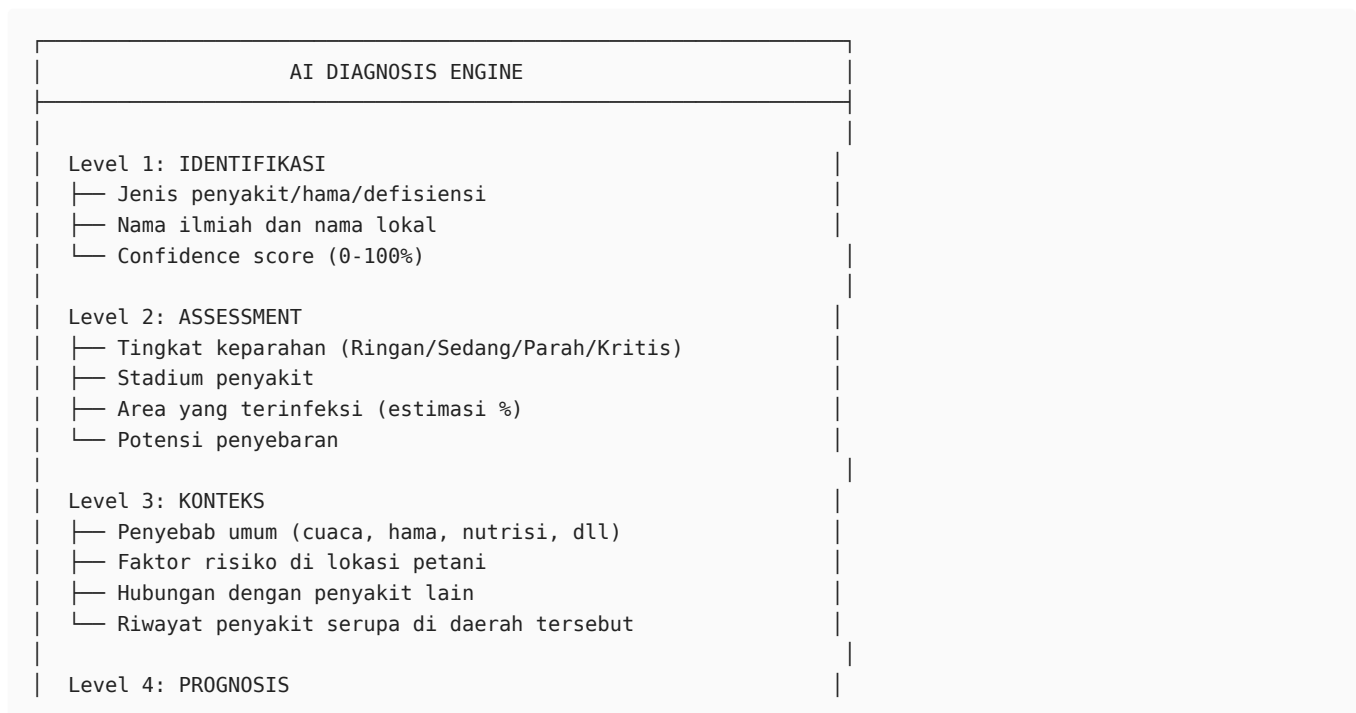
        return ProcessedImage(cropped, metadata)
```

2. AI Diagnosis Engine

Deskripsi

Setelah gambar diproses oleh scanner, AI Diagnosis Engine akan menganalisis dan memberikan diagnosis lengkap tentang kondisi tanaman. Engine ini ditenagai oleh **Gemini LLM** yang di-augment dengan **knowledge base pertanian Indonesia** yang komprehensif.

Tingkat Diagnosis



- Prediksi perkembangan jika tidak ditangani
- Estimasi dampak pada hasil panen
- Timeline kritis
- Kemungkinan penyebaran ke tanaman lain

Output Diagnosis — Contoh

```
{
  "diagnosis": {
    "primary": {
      "name": "Blast (Blas)",
      "scientific_name": "Magnaporthe oryzae",
      "local_names": ["Blas", "Potong Leher"],
      "confidence": 87.5,
      "category": "Penyakit Jamur"
    },
    "differential_diagnosis": [
      {
        "name": "Bercak Coklat (Brown Spot)",
        "confidence": 12.3
      }
    ],
    "severity": {
      "level": "SEDANG",
      "scale": 6,
      "max_scale": 10,
      "infected_area_percent": 35,
      "description": "Penyakit sudah menyebar ke sekitar 35% area daun. Perlu penanganan segera dalam 2-3 hari ke depan."
    },
    "prognosis": {
      "without_treatment": "Dalam 5-7 hari, penyakit dapat menyebar ke 70% area dan menyebabkan gagal panen pada petak ini.",
      "with_treatment": "Dengan penanganan tepat, penyakit dapat ditekan dan hasil panen masih bisa diselamatkan 60-80%.",
      "spread_risk": "TINGGI - dapat menyebar ke petak tetangga melalui angin dan air",
      "critical_window_hours": 72
    }
  }
}
```

Sistem Scoring Keparahannya

Skor	Level	Warna	Deskripsi	Urgensi Tindakan
1-2	Sangat Ringan	Hijau	Gejala awal, hampir tidak terlihat	Monitoring rutin
3-4	Ringan	Kuning	Gejala terlihat di beberapa daun	Tindakan preventif dalam 1 minggu
5-6	Sedang	Oranye	Menyebar ke 30-50% area	Tindakan kuratif dalam 2-3 hari
7-8	Parah	Merah	Menyebar luas, 50-80% area	Tindakan darurat dalam 24 jam
9-10	Kritis	Hitam	Kerusakan masif, > 80% area	Evaluasi total, mungkin perlu replanting

3. AI Recommendation System

Deskripsi

Berdasarkan hasil diagnosis, sistem ini memberikan rekomendasi tindakan yang spesifik, actionable, dan kontekstual — disesuaikan dengan kondisi petani, lokasi, musim, dan ketersediaan sumber daya.

Kategori Rekomendasi

AI RECOMMENDATION SYSTEM

KIMIAWI (Chemical)

- └ Fungisida / Insektisida / Herbisida
- └ Nama produk spesifik yang tersedia lokal
- └ Dosis yang tepat per tangki/hektar
- └ Cara aplikasi (semprot, tabur, rendam)
- └ Jadwal aplikasi
- └ ⚠ Peringatan: masa tunggu panen

ORGANIK (Organic)

- └ Pestisida nabati (DIY dari bahan lokal)
- └ Agen biologis (trichoderma, beauveria, dll)
- └ Cara pembuatan step-by-step
- └ Kelebihan & kekurangan vs kimiawi

KULTURAL (Cultural Practice)

- └ Perbaikan drainase / irigasi
- └ Pengaturan jarak tanam
- └ Rotasi tanaman
- └ Sanitasi lahan
- └ Pemangkasan

NUTRISI (Nutrition)

- └ Pupuk yang dibutuhkan (N, P, K, mikro)
- └ Dosis per hektar / per pohon
- └ Metode pemupukan
- └ Jadwal pemupukan optimal

PREVENTIF (Prevention)

- └ Tindakan pencegahan untuk musim depan
- └ Varietas tahan penyakit
- └ Perlakuan benih
- └ Kalender perlindungan tanaman

Contoh Output Rekomendasi

REKOMENDASI TINDAKAN – Blast Padi (Sedang)

TINDAKAN SEGERA (dalam 24-48 jam):

1. Semprotkan fungisida berbahan aktif Trisiklazol
 -  Produk: Beam 75 WP atau Nativo
 -  Dosis: 1.5 gram per liter air
 -  Volume semprot: 400-600 liter/hektar
 -  Waktu: Pagi hari (06:00-09:00) saat tidak hujan
 -  Gunakan APD (masker, sarung tangan)
2. Kurangi pemberian pupuk Nitrogen (Urea)
 -  Kurangi 50% dari dosis normal
 -  Kelebihan N meningkatkan kerentanan blast
3. Atur air sawah
 -  Pertahankan genangan 3-5 cm
 -  Jangan biarkan sawah kering

ALTERNATIF ORGANIK:

1. Buat larutan pestisida nabati:
 - 250 gram bawang putih, haluskan
 - Rendam dalam 1 liter air selama 24 jam
 - Saring, tambahkan 5 ml sabun cair
 - Semprotkan ke tanaman yang terinfeksi

 JADWAL TINDAK LANJUT:

- Hari ke-3 : Evaluasi perkembangan gejala
 - Hari ke-7 : Semprot ulang jika gejala masih ada
 - Hari ke-14 : Scan ulang untuk monitoring
 - Hari ke-21 : Evaluasi hasil penanganan
-

Fitur Rekomendasi Cerdas

1. Context-Aware Recommendations

- Menyesuaikan dengan musim dan cuaca saat ini
- Mempertimbangkan riwayat tanaman dan lahan petani
- Mengecek ketersediaan produk di toko pertanian terdekat

2. Budget-Aware Suggestions

- Memberikan opsi dari yang termurah sampai paling efektif
- Estimasi biaya per hektar
- ROI calculation: biaya penanganan vs potensi kerugian

3. Eco-Friendly Rating

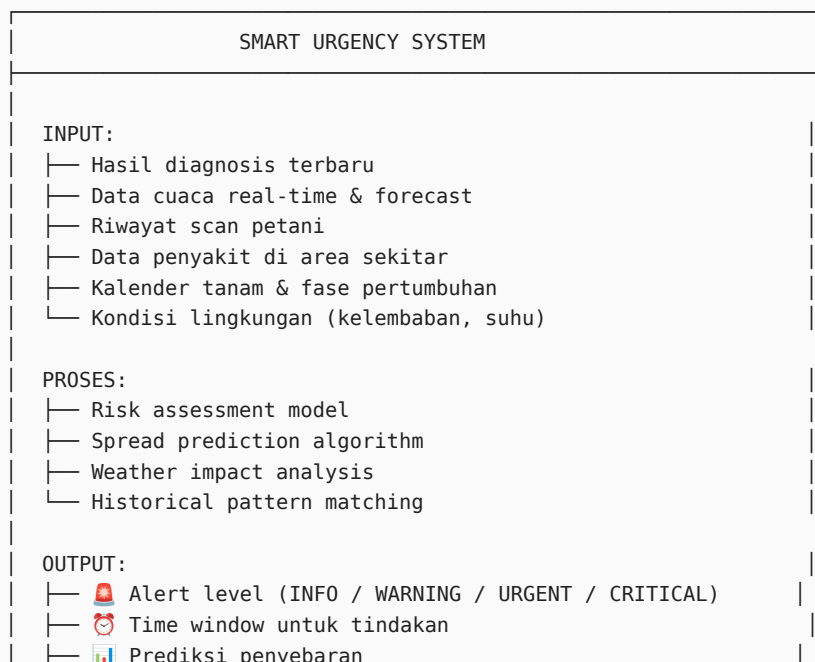
- Setiap rekomendasi diberi rating dampak lingkungan
- Prioritas pada solusi organik dan ramah lingkungan
- Label khusus untuk rekomendasi yang aman untuk pertanian organik

4. Smart Urgency System

Deskripsi

Sistem peringatan dini cerdas yang secara proaktif memberitahu petani tentang **tingkat urgensi masalah** dan **timeline kritis** untuk mengambil tindakan. Sistem ini tidak menunggu petani bertanya — ia aktif memberikan notifikasi.

Mekanisme Kerja



- Push notification ke petani
- Area impact map

Tingkat Alert

● INFO

"Tanaman Anda terlihat sehat. Lakukan scan rutin 7 hari lagi untuk monitoring."
➤ Tidak perlu tindakan khusus

● WARNING

"Terdeteksi gejala awal [Nama Penyakit] pada tanaman Anda. Masih tahap ringan. Lakukan penanganan dalam 5-7 hari."
➤ Rekomendasi tindakan preventif

● URGENT

"Penyakit [Nama] sudah pada tahap sedang dan diprediksi akan menyebar ke 70% lahan dalam 3 hari. Segera lakukan penanganan!"
➤ Notifikasi berulang + rekomendasi tindakan kuratif

● CRITICAL

"⚠️ **DARURAT!** Hujan lebat 3 hari berturut-turut akan mempercepat penyebaran [penyakit] di lahan Anda. Tindakan **HARUS** diambil **HARI INI**."
➤ Notifikasi prioritas + panduan darurat step-by-step

Skenario Smart Urgency

Skenario 1: Prediksi Penyebaran Penyakit

 Hari 1 : Petani scan → Blast ringan terdeteksi (skor 3/10)
 Analisis: Cuaca minggu depan = hujan + kelembaban tinggi
⊖ Prediksi: Jika tidak ditangani, penyakit akan meningkat ke skor 7/10 dalam 5 hari karena kondisi cuaca mendukung penyebaran
 Alert : URGENT – "Kondisi cuaca akan memperburuk penyakit blast. Segera lakukan penyemprotan fungisida sebelum musim hujan dimulai (dalam 2 hari)."

Skenario 2: Area-Wide Alert

 Data : 15 petani di Kecamatan X melaporkan gejala serupa
⊖ Analisis: Kemungkinan outbreak penyakit di area tersebut
 Alert : BROADCAST – "Perhatian petani di Kecamatan X! Terdeteksi outbreak [penyakit] di area Anda. Lakukan pengecekan tanaman dan langkah preventif segera."

Skenario 3: Reminder Tindak Lanjut

 Hari 1 : Petani mendapat rekomendasi semprot fungisida
 Hari 3 :  "Hari ini jadwal evaluasi pasca-penyemprotan. Apakah gejala sudah berkurang? Scan ulang tanaman Anda."

 Hari 7 : 📱 "Jadwal penyemprotan kedua jika diperlukan.
Bagaimana kondisi tanaman Anda?"

5. FarmerBot — Chatbot Petani

Deskripsi

Asisten virtual AI yang bisa diajak "ngobrol" layaknya konsultasi dengan ahli pertanian. FarmerBot memahami **Bahasa Indonesia sehari-hari** (termasuk bahasa daerah dasar) dan menjawab dalam bahasa yang mudah dipahami petani.

Kemampuan FarmerBot

© FARMERBOT

- 💬 Tanya Jawab Umum
 - "Pupuk apa yang cocok untuk padi umur 30 hari?"
 - "Kapan waktu yang tepat untuk panen jagung?"
 - "Berapa jarak tanam ideal untuk cabai?"
 - "Kenapa daun tomat saya menggulung?"
- 📊 Analisis & Konsultasi
 - Konsultasi lanjutan dari hasil scan
 - Perbandingan produk pupuk/pestisida
 - Kalkulasi kebutuhan bahan per luas lahan
 - Analisis biaya produksi
-  17 Perencanaan
 - Jadwal tanam berdasarkan musim & lokasi
 - Rekomendasi tanaman berdasarkan kondisi tanah
 - Kalender pemupukan & perawatan
 - Estimasi hasil panen
- 🏠 Informasi Pasar
 - Harga komoditas terkini
 - Tren pasar untuk perencanaan tanam
 - Info toko pertanian terdekat
 - Program bantuan pemerintah
- ☀️ Informasi Cuaca
 - Prakiraan cuaca untuk lokasi petani
 - Rekomendasi aktivitas berdasarkan cuaca
 - Peringatan cuaca ekstrem
 - Kalender musim tanam

Contoh Percakapan FarmerBot

 Petani : "Bot, tanaman padi saya kok daunnya ada bercak coklat ya?"

© FarmerBot: "Wah, bercak coklat di daun padi bisa disebabkan beberapa hal, Pak.
Biar saya bantu lebih akurat, coba fotokan daunnya ya!"

Tapi dari deskripsi Bapak, kemungkinan bisa:

1. Brown Spot (Bercak Coklat) – biasanya bercak oval berwarna coklat dengan tepi kuning
2. Blast – bercak berbentuk belah ketupat dengan ujung lancip
3. Kekurangan Kalium – daun menguning dari ujung

Apakah Bapak mau foto daunnya supaya saya bisa kasih diagnosis yang lebih pasti? 📷"

👨🌾 Petani : "Iya bot, ini saya foto ya"
[Mengirim foto]

🤖 FarmerBot: "Terima kasih fotonya, Pak! 🔍"

Dari analisis foto, tanaman Bapak kemungkinan besar kena Brown Spot (Bercak Coklat) dengan tingkat keparahan SEDANG.

Penyebabnya biasanya karena:

- Kekurangan unsur Kalium (K)
- Kelembaban tinggi
- Benih yang kurang sehat

Apa Bapak mau saya kasih rekomendasi penanganannya? 💡 "

👨🌾 Petani : "Iya bot, kasih tau caranya"

🤖 FarmerBot: "Baik Pak, ini yang perlu dilakukan:

✅ LANGKAH 1 (Hari ini):
Semprotkan fungisida berbahan aktif Mancozeb
Dosis: 2 gram per liter air
Waktu: pagi hari sebelum jam 9

✅ LANGKAH 2 (Besok):
Tambahkan pupuk KCl (Kalium)
Dosis: 50 kg per hektar
Caranya: ditabur merata

✅ LANGKAH 3 (3 hari lagi):
Scan ulang tanaman untuk lihat perkembangan

⚠️ PENTING:
Pakai masker dan sarung tangan saat menyemprot ya Pak!

Ada yang mau ditanyakan lagi? 😊 "

Fitur FarmerBot Lanjutan

- Voice Input & Output** (Rencana Pengembangan)
 - Petani bisa bertanya dengan suara (Speech-to-Text)
 - Jawaban bisa didengarkan (Text-to-Speech) dalam Bahasa Indonesia
 - Sangat berguna untuk petani yang kurang nyaman mengetik
- Contextual Memory**
 - FarmerBot mengingat tanaman apa yang ditanam petani
 - Mengingat riwayat masalah dan solusi sebelumnya
 - Memberikan saran yang lebih personal seiring waktu
- Quick Reply Buttons**
 - Tombol cepat untuk pertanyaan umum
 - Mengurangi kebutuhan mengetik
 - Contoh: "🌱 Jadwal Pupuk" | "🐛 Ada Hama" | "📷 Scan Tanaman"
- Multi-Language Support** (Rencana Pengembangan)
 - Bahasa Indonesia (utama)
 - Bahasa Jawa, Sunda, Madura (bertahap)
 - Bahasa sederhana / informal yang natural bagi petani

✨ Fitur Tambahan & Rekomendasi

6. Digital Farm Journal (Buku Tani Digital)

BUKU TANI DIGITAL

Catatan otomatis per lahan:

- Foto tanaman (timeline)
- Hasil diagnosis & rekomendasi
- Riwayat aplikasi pupuk/pestisida
- Data cuaca harian
- Pencatatan biaya & pendapatan
- Grafik pertumbuhan tanaman
- Kalender aktivitas pertanian

Manfaat:

- Tracking progress musim demi musim
- Analisis ROI per jenis tanaman
- Data untuk pengajuan kredit pertanian
- Referensi untuk musim tanam berikutnya

7. Community Forum — Komunitas Petani

- **Diskusi antar petani** — berbagi pengalaman dan tips
- **Leaderboard** — petani dengan diagnosis terbanyak, kontributor aktif
- **Expert Corner** — kolom khusus dari dosen/ahli pertanian
- **Marketplace** — jual beli hasil panen antar petani (future feature)

8. Weather Intelligence

- Integrasi dengan **BMKG API** untuk data cuaca akurat
- Prakiraan cuaca khusus pertanian (bukan cuaca umum)
- Rekomendasi aktivitas berdasarkan cuaca:

- ☀️ Cerah → Waktu yang baik untuk penyemprotan
- ☁️ Akan hujan → Tunda penyemprotan, siapkan drainase
- 🔥 Suhu tinggi → Tambah frekuensi penyiraman
- 💨 Angin kencang → Waspada penyebaran penyakit melalui udara

9. Crop Calendar (Kalender Tanam Cerdas)

- **Kalender tanam otomatis** berdasarkan jenis tanaman, lokasi, dan musim
- **Pengingat aktivitas**: "Hari ini jadwal pemupukan ke-2"
- **Milestone tracking**: fase bibit → vegetatif → generatif → panen
- Integrasi dengan data cuaca untuk penyesuaian jadwal real-time

10. Market Price Tracker

- Harga komoditas pertanian real-time dari berbagai pasar
- Prediksi tren harga menggunakan AI
- Rekomendasi waktu jual optimal
- Informasi pembeli/pengepul di area sekitar

11. Soil Health Profile

- Profil kesehatan tanah per lahan
- Input manual atau dari hasil lab tanah
- Rekomendasi perbaikan tanah jangka panjang
- Rotasi tanaman yang optimal untuk menjaga kesuburan

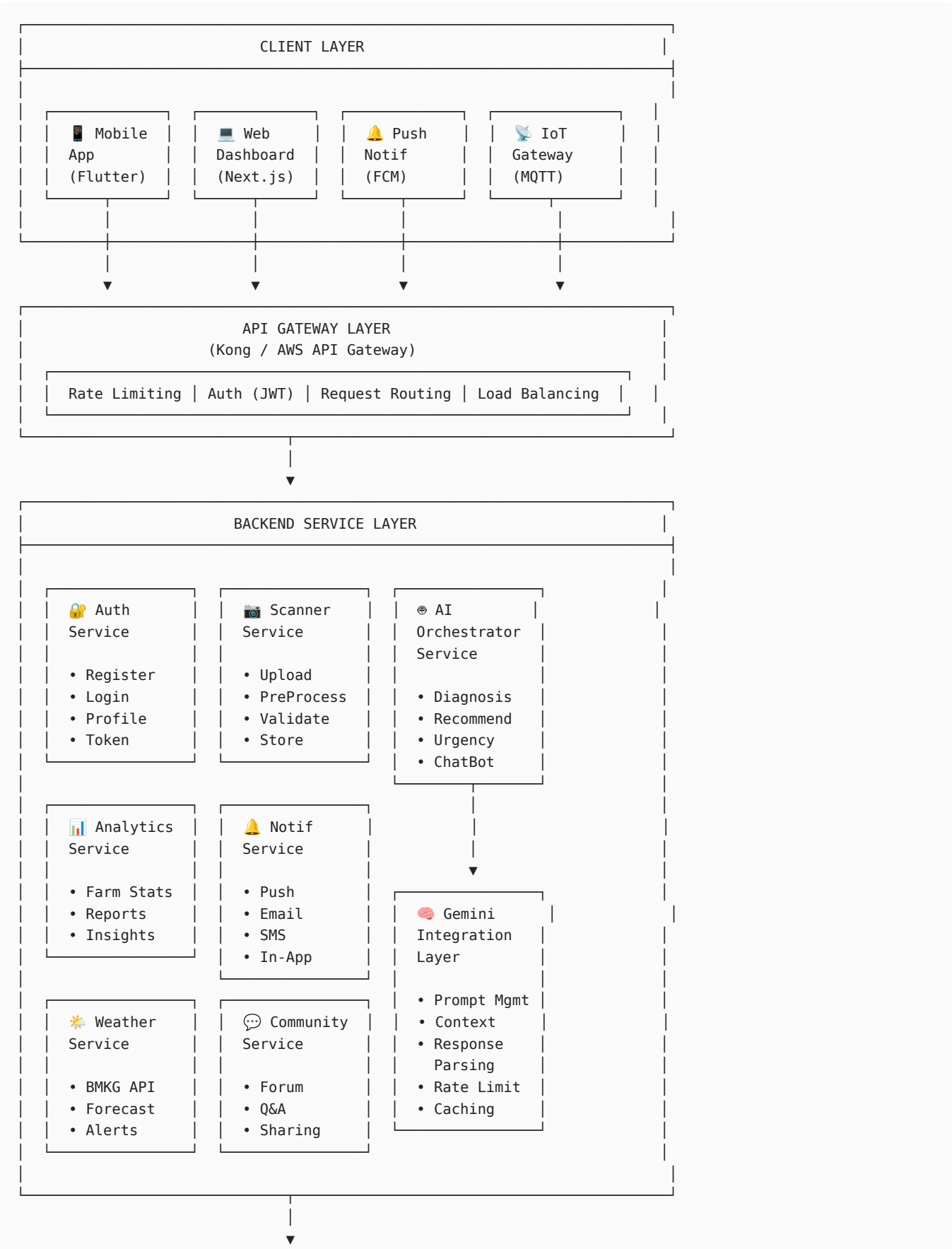
12. IoT Integration (Future Feature)

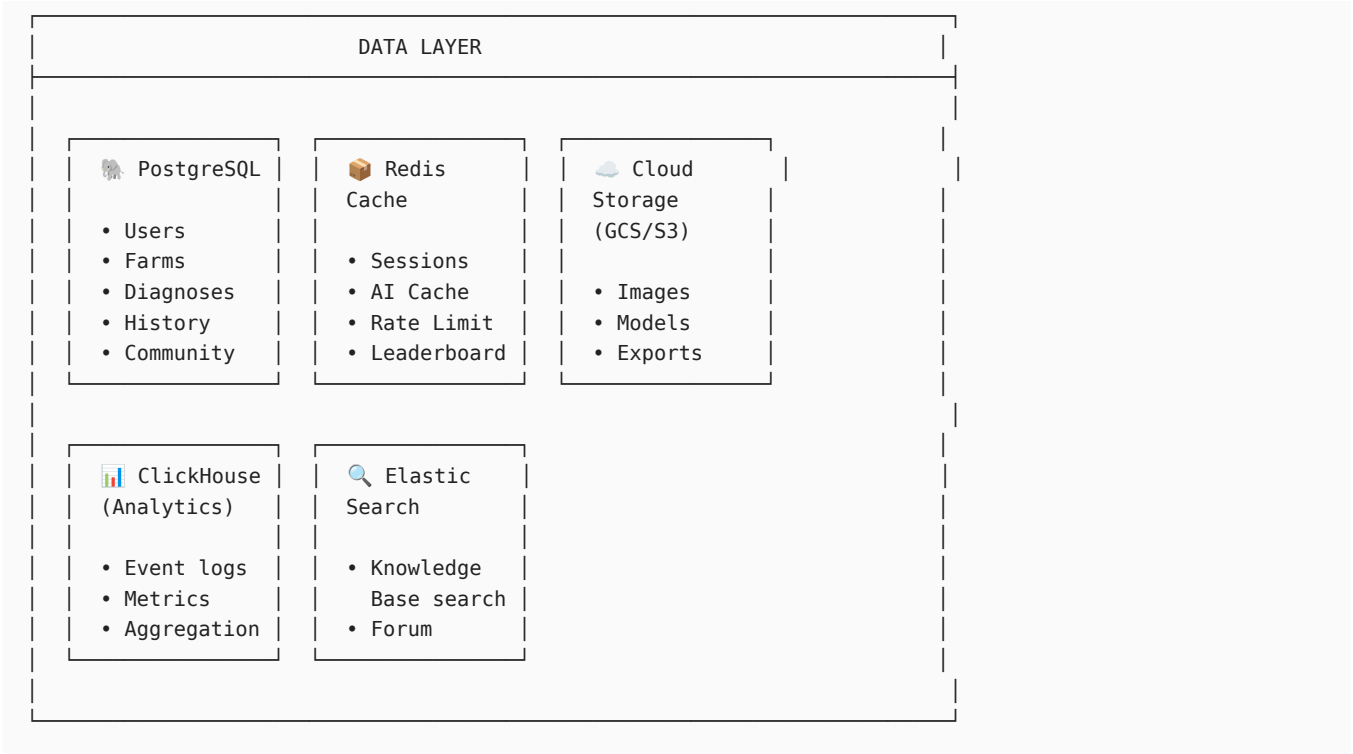
- Koneksi dengan sensor tanah (pH, kelembaban, suhu)

- Monitoring otomatis kondisi lahan 24/7
- Automated alert berdasarkan data sensor
- Dashboard monitoring real-time

Arsitektur Sistem

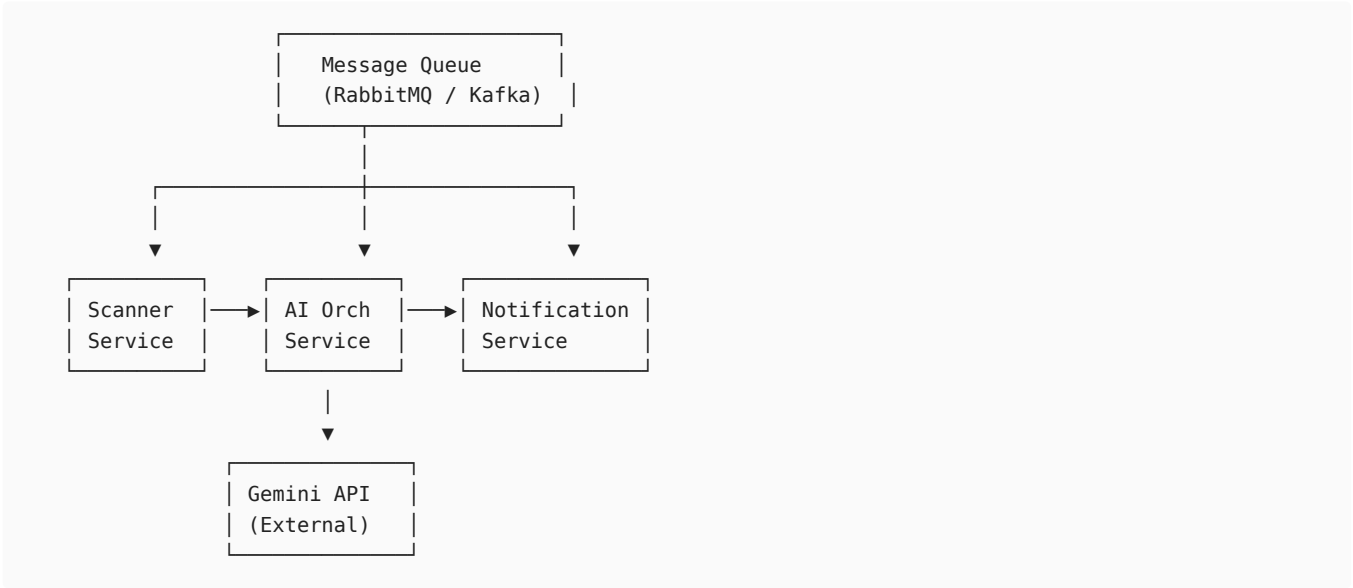
High-Level Architecture





Backend Architecture — Microservices Detail

Service Communication Pattern



Pola Komunikasi:

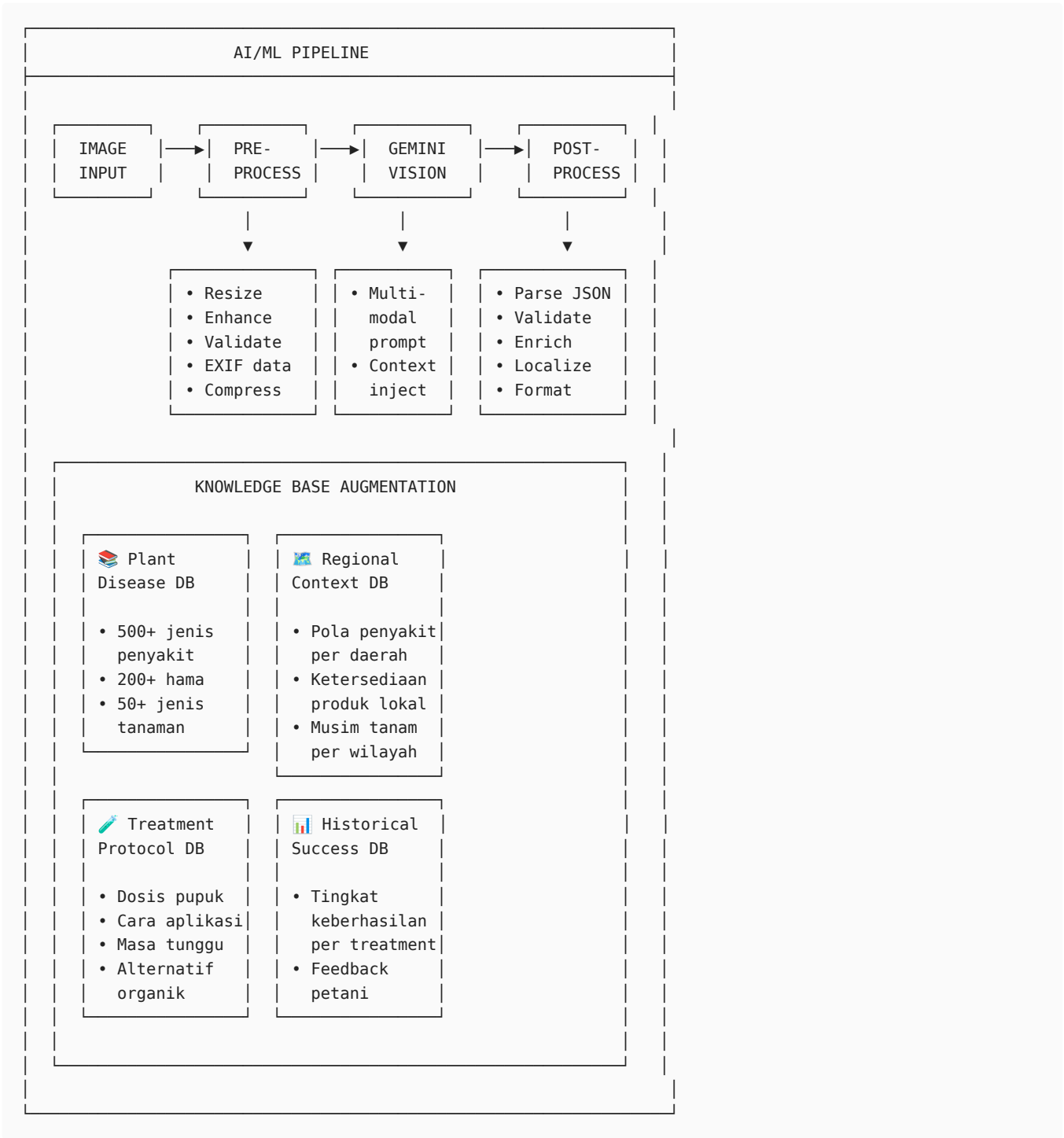
- **Synchronous:** REST API untuk request-response langsung (auth, profile)
- **Asynchronous:** Message queue untuk proses berat (AI analysis, notifications)
- **Event-Driven:** Event bus untuk update real-time (urgency alerts)

Tech Stack per Service

Service	Language	Framework	Database	Notes
Auth Service	TypeScript	NestJS / Express	PostgreSQL	JWT + Refresh Token
Scanner Service	Python	FastAPI	PostgreSQL + GCS	Image processing
AI Orchestrator	Python	FastAPI	Redis + PostgreSQL	Core AI logic
Notification Service	TypeScript	NestJS	Redis	FCM, Email, SMS
Weather Service	TypeScript	Express	Redis (cache)	External API proxy
Analytics Service	Python	FastAPI	ClickHouse	Data aggregation

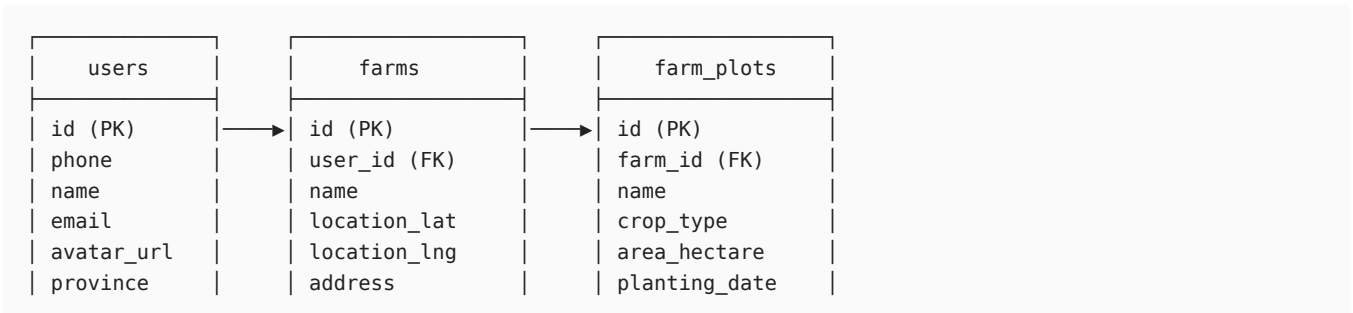
Service	Language	Framework	Database	Notes
Community Service	TypeScript	NestJS	PostgreSQL + Elastic	Forum & social

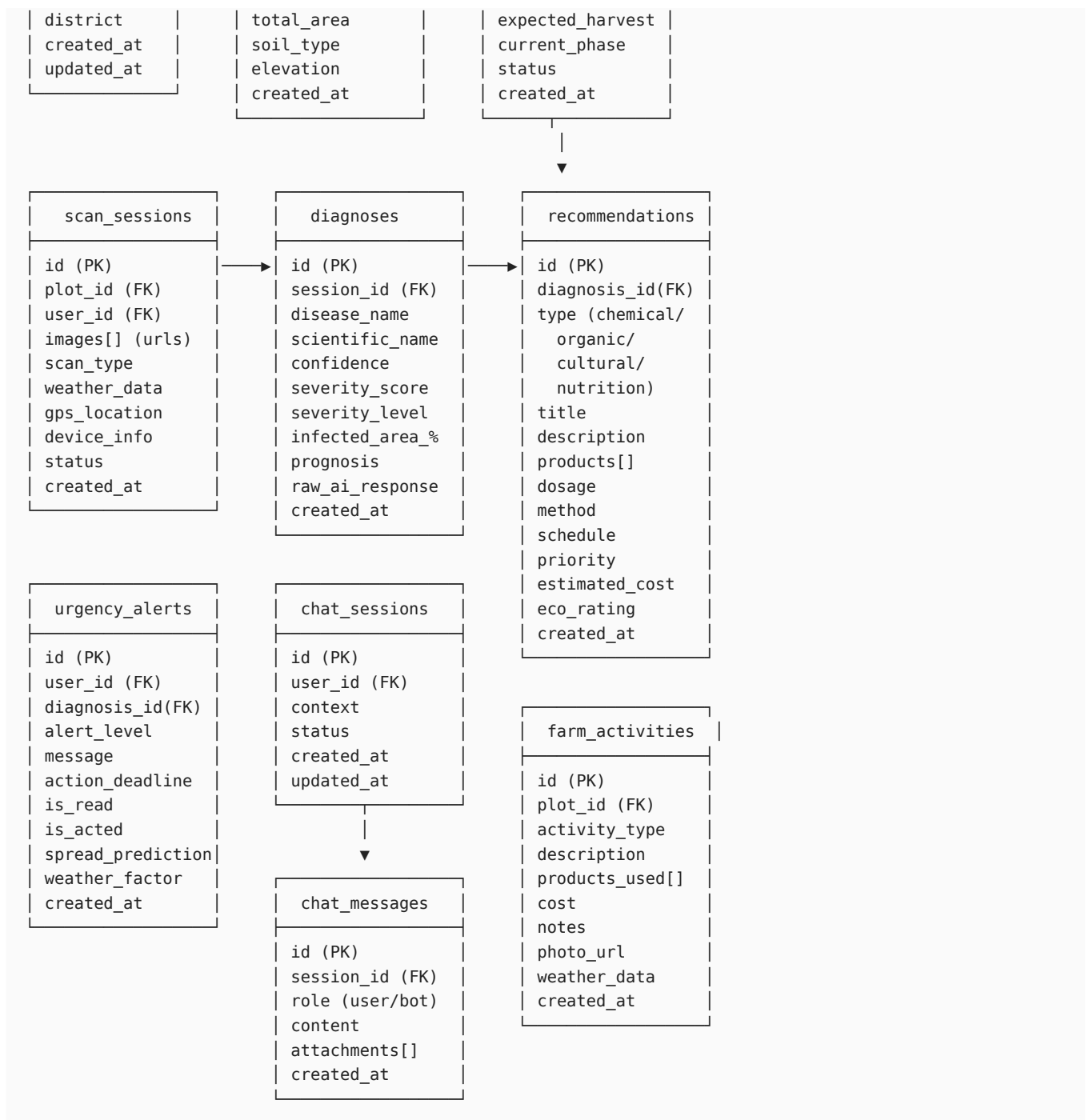
AI/ML Pipeline



Database Schema

Entity Relationship Diagram





API Design

RESTful API Endpoints

BASE URL: <https://api.agrotani.id/v1>



AUTHENTICATION

POST	/auth/register	→ Daftar akun baru (phone + OTP)
POST	/auth/login	→ Login dengan phone + OTP
POST	/auth/refresh	→ Refresh access token
POST	/auth/logout	→ Logout & invalidate token
GET	/auth/profile	→ Ambil profil pengguna
PUT	/auth/profile	→ Update profil



FARM MANAGEMENT

GET	/farms	→ List semua lahan petani
POST	/farms	→ Tambah lahan baru
GET	/farms/:id	→ Detail lahan
PUT	/farms/:id	→ Update info lahan
DELETE	/farms/:id	→ Hapus lahan
GET	/farms/:id/plots	→ List petak di lahan
POST	/farms/:id/plots	→ Tambah petak
GET	/farms/:id/plots/:pid	→ Detail petak
PUT	/farms/:id/plots/:pid	→ Update petak

SCANNER

POST	/scan	→ Upload foto & mulai analisis
GET	/scan/:id	→ Ambil hasil scan
GET	/scan/:id/status	→ Cek status proses scan
GET	/scan/history	→ Riwayat scan
POST	/scan/:id/feedback	→ Feedback akurasi diagnosis

🧠 AI SERVICES

GET	/diagnosis/:id	→ Detail diagnosis
GET	/diagnosis/:id/recommendations	→ Rekomendasi dari diagnosis
POST	/diagnosis/:id/followup	→ Follow-up diagnosis
GET	/urgency/alerts	→ List semua alert aktif
PUT	/urgency/alerts/:id/read	→ Tandai alert sudah dibaca
PUT	/urgency/alerts/:id/acted	→ Tandai alert sudah ditindak

💬 CHATBOT

POST	/chat/sessions	→ Mulai sesi chat baru
GET	/chat/sessions	→ List sesi chat
GET	/chat/sessions/:id	→ Detail sesi + messages
POST	/chat/sessions/:id/messages	→ Kirim pesan
DELETE	/chat/sessions/:id	→ Hapus sesi chat

☀️ WEATHER

GET	/weather/current	→ Cuaca saat ini (by location)
GET	/weather/forecast	→ Prakiraan 7 hari
GET	/weather/farming-advice	→ Saran aktivitas berdasarkan cuaca

ANALYTICS

GET	/analytics/dashboard	→ Dashboard data petani
GET	/analytics/reports	→ Laporan per musim/periode
GET	/analytics/insights	→ AI-generated insights

WebSocket API (Real-time)

WS	/ws/chat	→ Real-time chat dengan FarmerBot
WS	/ws/scan-progress	→ Live progress scan hasil
WS	/ws/alerts	→ Real-time urgency alerts

Design Philosophy

Prinsip Desain Agrotani

1. Simplicity First (Kesederhanaan)

- Interface harus intuitif untuk pengguna dengan literasi digital rendah
- Maksimal 3 langkah untuk fitur utama (scan, diagnosis, rekomendasi)
- Gunakan ikon besar dan jelas, minimkan teks

2. Accessibility (Aksesibilitas)

- Font besar dan mudah dibaca (minimum 16sp)
- Kontras warna tinggi untuk penggunaan di luar ruangan
- Dukungan mode gelap untuk penggunaan malam hari
- Target sentuhan minimum 48x48dp

3. Offline-First Mindset

- UI harus tetap fungsional tanpa koneksi internet
- Feedback jelas ketika dalam mode offline
- Queue actions untuk di-sync ketika online

4. Trust & Empathy

- Bahasa yang ramah dan tidak menggurui
- Visual yang familiar bagi petani (warna hijau, ikon pertanian)
- Confidence score yang transparan (bukan black box)

Color Palette

AGROTANI COLOR SYSTEM			
PRIMARY			
	#2E7D32	Forest Green (Primary)	
	#4CAF50	Green (Primary Light)	
	#1B5E20	Dark Green (Primary Dark)	
SECONDARY			
	#FF8F00	Amber (Accent)	
	#FFB300	Gold (Highlight)	
SEMANTIC			
	#4CAF50	Sehat / Aman	
	#FFC107	Perhatian / Warning	
	#FF9800	Waspada / Urgent	
	#F44336	Bahaya / Critical	
NEUTRAL			
	#FAFAFA	Background Light	
	#121212	Background Dark	
	#424242	Text Primary	
	#757575	Text Secondary	
EARTH TONES			
	#795548	Soil Brown	
	#8D6E63	Clay	
	#A1887F	Sand	

Typography

Font Keluarga:
└─ Primary : "Plus Jakarta Sans" (heading, UI elements)

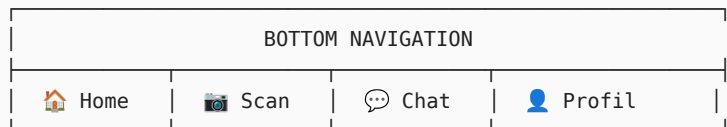
- └ Secondary : "Inter" (body text, content)
- └ Monospace : "JetBrains Mono" (data, kode produk)

Ukuran:

- └ H1 : 28sp / Bold – Judul halaman
- └ H2 : 24sp / SemiBold – Sub-judul
- └ H3 : 20sp / SemiBold – Section title
- └ Body : 16sp / Regular – Teks utama
- └ Caption : 14sp / Regular – Info tambahan
- └ Small : 12sp / Regular – Label, tag

Screen Flow & Wireframes

App Navigation Structure



Detail per tab:

HOME

- └ Dashboard ringkasan
- └ Weather widget
- └ Alert aktif (urgency)
- └ Scan terakhir
- └ Tips harian
- └ Quick action buttons

SCAN

- └ Camera view + guide overlay
- └ Gallery picker
- └ Multi-photo mode
- └ Scan history
- └ Results → Diagnosis → Recommendations

CHAT (FarmerBot)

- └ Chat interface
- └ Quick reply buttons
- └ Photo attachment
- └ Voice input (future)
- └ Chat history

PROFIL

- └ Info petani
- └ Daftar lahan
- └ Riwayat diagnosis
- └ Pengaturan
- └ Buku tani digital
- └ Statistik

Screen 1: Splash & Onboarding



Sudah punya akun? [Masuk]

ONBOARDING (3 slides):

Slide 1: "📷 Foto Tanaman Anda"

→ "Cukup foto tanaman yang bermasalah, AI kami akan menganalisis dan memberikan diagnosis"

Slide 2: "🗣️ Konsultasi Kapan Saja"

→ "Tanya apa saja tentang pertanian, FarmerBot siap membantu 24/7"

Slide 3: "🔔 Peringatan Dini"

→ "Dapatkan notifikasi penting tentang kondisi tanaman dan cuaca di lahan Anda"

Screen 2: Home Dashboard

🌞 Selamat Pagi, Pak Harto! 🔔

🌤️ Cuaca Hari Ini
Cerah Berawan · 28°C
💧 Kelembaban: 78%
✅ Baik untuk penyemprotan

⚠️ PERINGATAN AKTIF (1)

🟡 URGENT
Blast padi di petak A perlu
disemprot hari ini!
[Lihat Detail] [Sudah Ditangani]

📊 RINGKASAN LAHAN

🌾 Petak A Padi 🟡 Sedang HST: 45	🌾 Petak B Jagung 🟢 Sehat HST: 20
--	---

🔍 SCAN TERAKHIR

📷 Padi Petak A · 2 hari lalu
Blast (Blas) · Sedang · 87%
[Lihat Hasil]

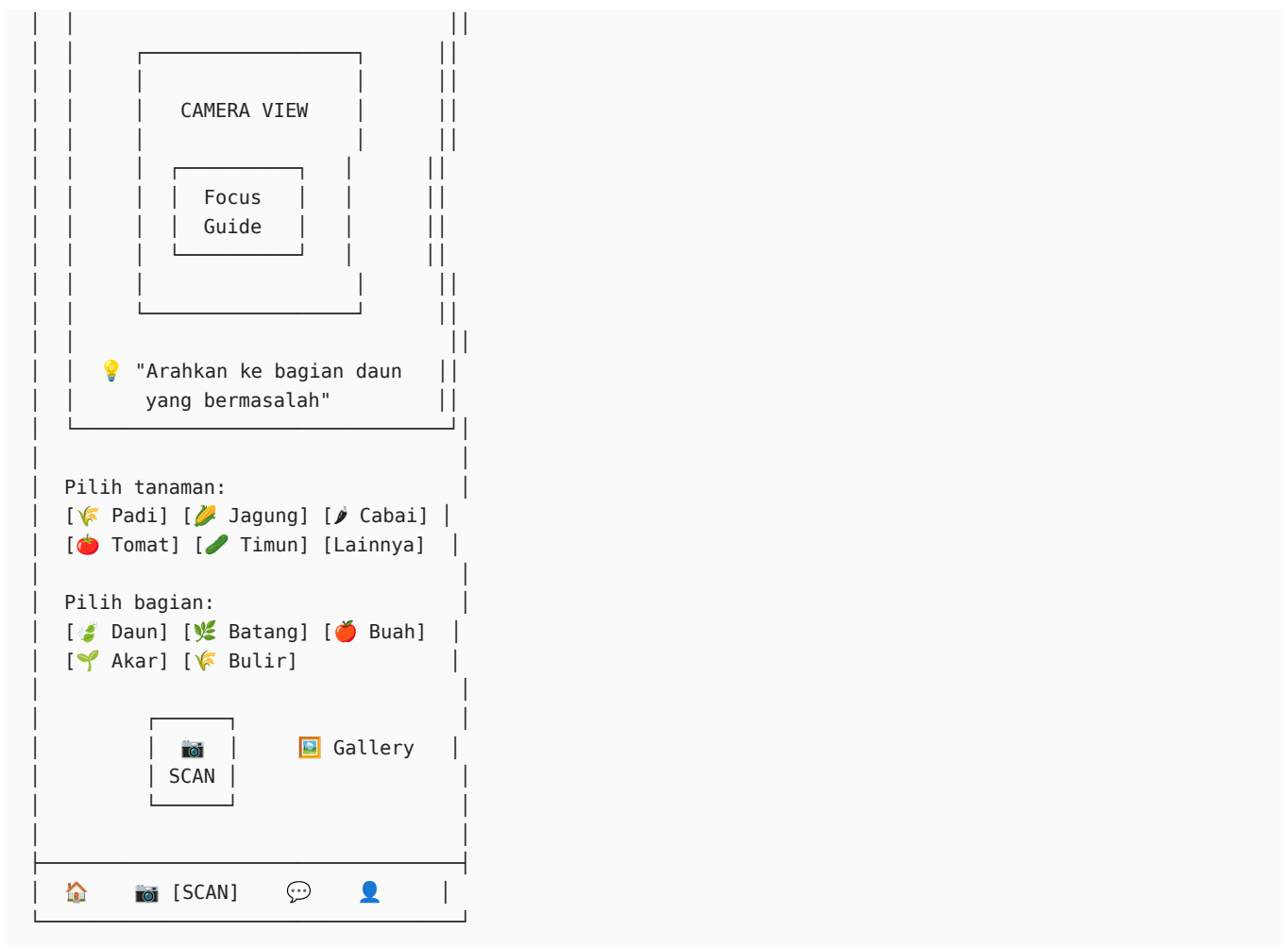
💡 TIPS HARI INI

"Cuaca cerah hari ini cocok untuk
melakukan penyemprotan fungisida"

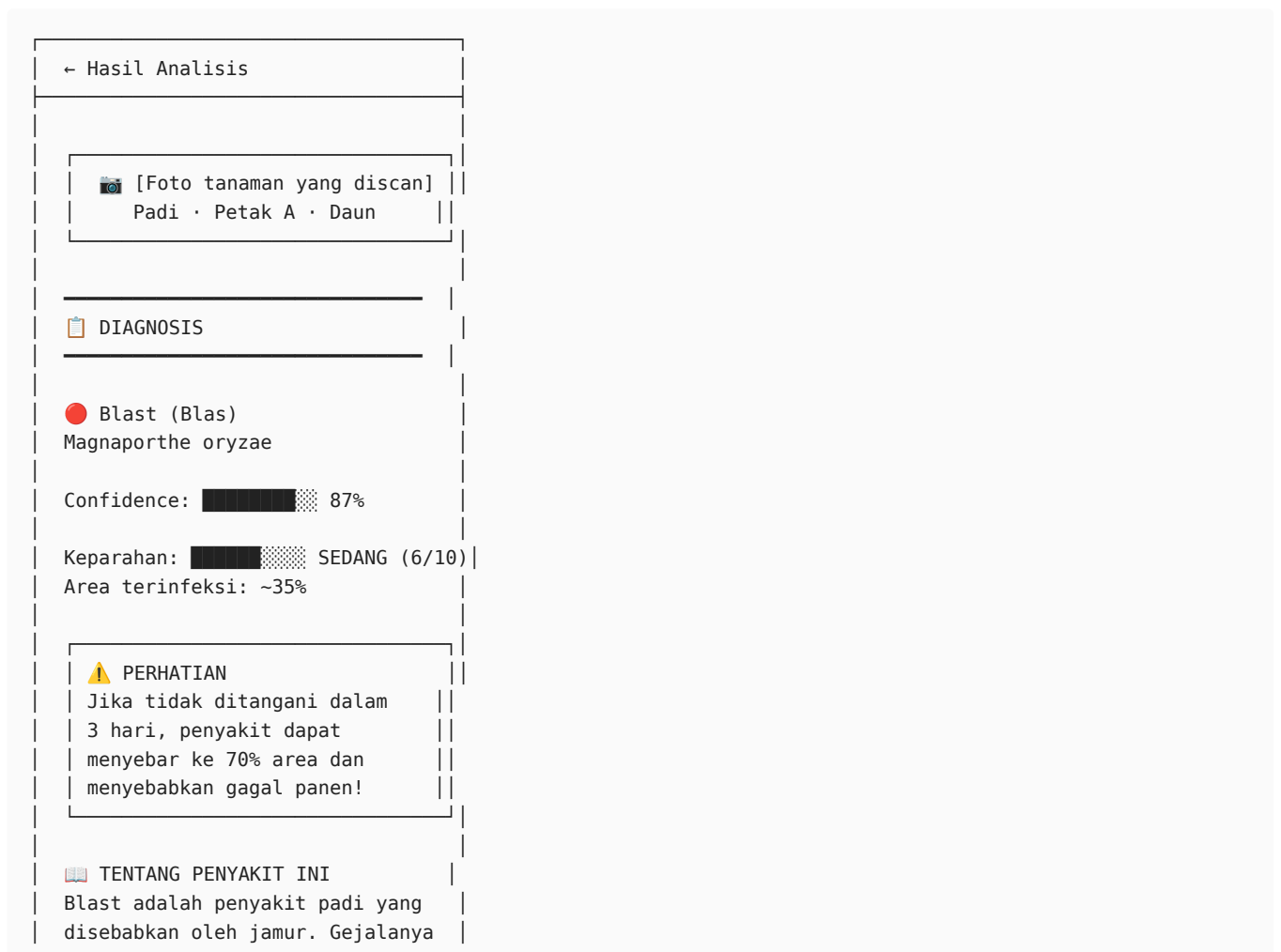
🏠 📷 [SCAN] 💬 👤

Screen 3: Scanner

← Scan Tanaman



Screen 4: Hasil Diagnosis



berupa bercak coklat berbentuk...
[Baca Selengkapnya]

REKOMENDASI TINDAKAN

✅ Langkah 1: Semprot Fungisida
 Beam 75 WP · 1.5 gr/liter
 Est. Rp 85.000/hektar
[Lihat Detail]

✅ Langkah 2: Kurangi Urea 50%
[Lihat Detail]

 Alternatif Organik
[Lihat Opsi Organik]

 Jadwal Tindak Lanjut
[Atur Pengingat]

[💬] Tanya FarmerBot
[📦] Bagikan Hasil
[📷] Scan Ulang

  [SCAN]  

Screen 5: FarmerBot Chat

← FarmerBot 🌱

🌱 Halo Pak Harto! 🙌
Saya FarmerBot, asisten
pertanian Anda.

Apa yang bisa saya bantu
hari ini?

Tanaman padi saya
kok daunnya kuning
ya?

🌱 Daun padi menguning bisa
disebabkan beberapa hal:

1. Kekurangan Nitrogen
2. Terlalu banyak air
3. Penyakit Tungro

Untuk diagnosis yang lebih
akurat, coba foto daunnya
ya Pak! 📷

Quick Replies:

[📷 Kirim Foto] [🌱 Jadwal Pupuk]
[🐛 Ada Hama] [🌤️ Cek Cuaca]



Component Library

Reusable UI Components

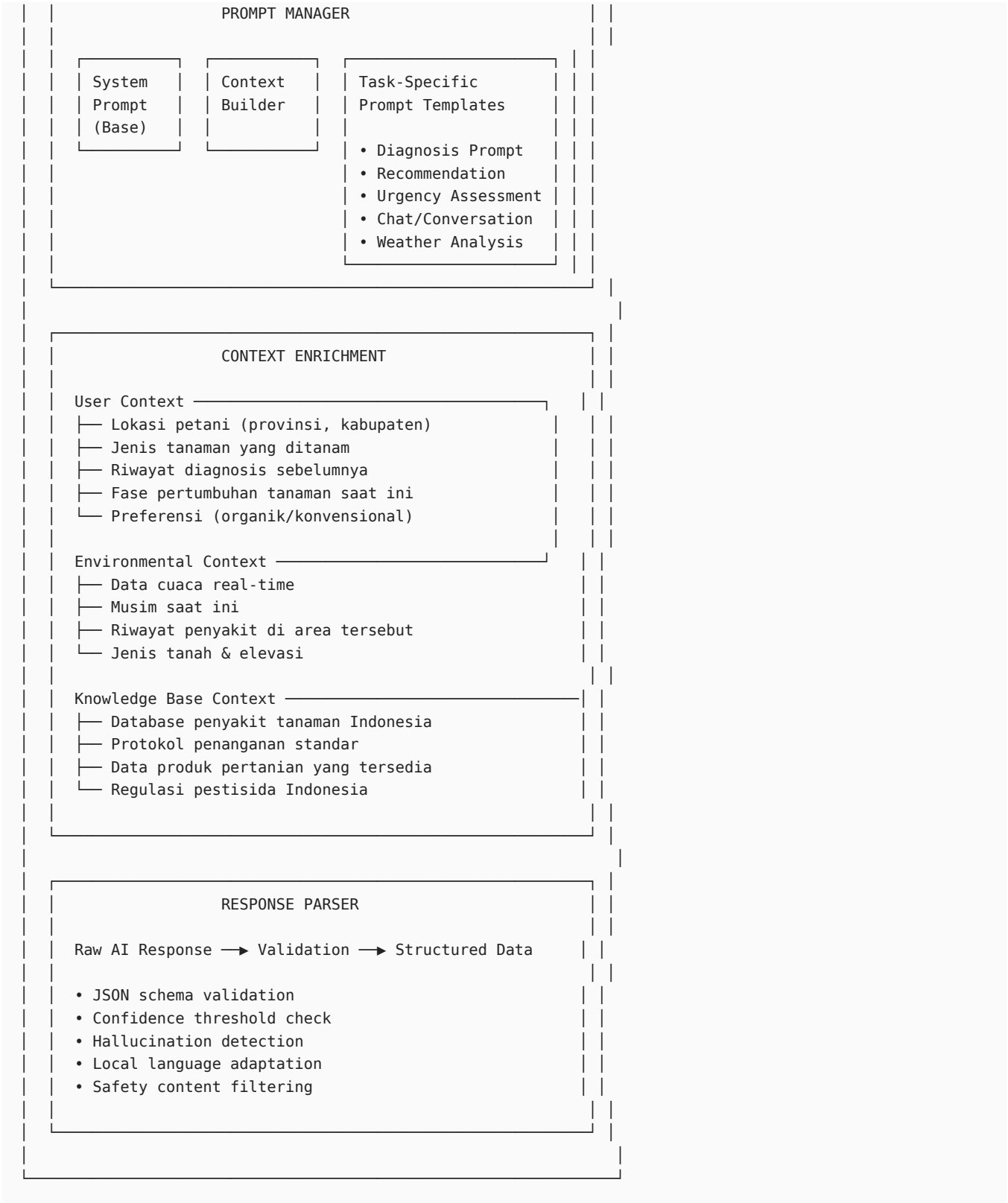
AGROTANI COMPONENT LIBRARY		
1. AgroCard		
└─ ScanResultCard	–	Menampilkan hasil scan ringkas
└─ AlertCard	–	Kartu urgency alert
└─ WeatherCard	–	Widget cuaca
└─ PlotCard	–	Info petak lahan
└─ TipCard	–	Tips harian
2. AgroButton		
└─ PrimaryButton	–	CTA utama (hijau)
└─ SecondaryButton	–	Aksi sekunder (outline)
└─ DangerButton	–	Aksi berbahaya (merah)
└─ FloatingActionButton	–	FAB scan (kamera)
└─ QuickReplyButton	–	Tombol cepat chat
3. AgriIndicator		
└─ SeverityBadge	–	Badge level keparahan
└─ ConfidenceBar	–	Progress bar confidence
└─ HealthScore	–	Skor kesehatan tanaman
└─ UrgencyTimer	–	Countdown timer urgensi
4. AgriChart		
└─ GrowthTimeline	–	Timeline pertumbuhan
└─ SeverityGraph	–	Grafik keparahan
└─ WeatherChart	–	Grafik cuaca
└─ CostBreakdown	–	Pie chart biaya
5. AgriInput		
└─ SearchField	–	Pencarian
└─ ChatInput	–	Input pesan chat
└─ PhotoPicker	–	Pemilih foto
└─ CropSelector	–	Pemilih jenis tanaman
6. AgriModal		
└─ DiagnosisDetail	–	Detail diagnosis full
└─ RecommendationSheet	–	Bottom sheet rekomendasi
└─ AlertDialog	–	Dialog peringatan
└─ ConfirmAction	–	Konfirmasi tindakan

🧠 AI & Prompt Engineering Strategy

Gemini Integration Architecture

Karena Agrotani menggunakan **Google Gemini LLM** sebagai AI engine utama, strategi prompt engineering menjadi sangat krusial. Berikut arsitektur integrasi Gemini:





Prompt Templates

1. System Prompt (Base Identity)

SYSTEM PROMPT – AGROTANI AI ENGINE

Kamu adalah AgroAI, asisten pertanian cerdas yang dikembangkan oleh Agrotani untuk membantu petani Indonesia. Kamu memiliki pengetahuan mendalam tentang:

1. Penyakit dan hama tanaman di Indonesia
2. Teknik budidaya berbagai komoditas pertanian
3. Pupuk, pestisida, dan bahan pertanian
4. Kondisi iklim dan cuaca Indonesia

5. Praktik pertanian berkelanjutan

ATURAN PENTING:

- Selalu jawab dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami
- Gunakan bahasa sehari-hari, hindari jargon teknis yang berlebihan
- Jika menggunakan istilah teknis, berikan penjelasan sederhana
- Selalu berikan tingkat keyakinan (confidence) pada diagnosis
- Jangan pernah memberikan rekomendasi yang berbahaya
- Jika tidak yakin, katakan "Saya kurang yakin" dan sarankan konsultasi ahli
- Prioritaskan solusi yang tersedia dan terjangkau bagi petani
- Berikan alternatif organik jika memungkinkan
- Selalu ingatkan tentang keselamatan (APD, masa tunggu panen, dll)
- Gunakan emoji untuk membuat respons lebih ramah dan mudah di-scan

FORMAT RESPONS:

Selalu strukturkan respons dalam format yang konsisten dan mudah dibaca.
Gunakan heading, bullet points, dan emoji untuk organisasi.

2. Diagnosis Prompt Template

DIAGNOSIS PROMPT

[SYSTEM]

{base_system_prompt}

Kamu sedang melakukan diagnosis penyakit tanaman berdasarkan gambar yang diberikan oleh petani.

[CONTEXT]

- Jenis tanaman: {crop_type}
- Bagian yang difoto: {plant_part}
- Lokasi petani: {location}
- Cuaca saat ini: {weather_data}
- Musim: {season}
- Usia tanaman (HST): {days_after_planting}
- Riwayat penyakit sebelumnya: {disease_history}
- Fase pertumbuhan: {growth_phase}

[TASK]

Analisis gambar tanaman berikut dan berikan diagnosis dalam format JSON:

```
{
  "primary_diagnosis": {
    "name": "nama penyakit/hama/defisiensi",
    "scientific_name": "nama ilmiah",
    "local_names": ["nama lokal 1", "nama lokal 2"],
    "confidence_percent": 0-100,
    "category": "Penyakit Jamur/Bakteri/Virus/Hama/Defisiensi/Lainnya"
  },
  "differential_diagnosis": [
    {"name": "...", "confidence_percent": 0-100}
  ],
  "severity": {
    "level": "SANGAT_RINGAN/RINGAN/SEDANG/PARAH/KRITIS",
    "score": 1-10,
    "infected_area_percent": 0-100,
    "description": "deskripsi kondisi dalam bahasa sederhana"
  },
  "causes": ["penyebab 1", "penyebab 2"],
  "prognosis": {
    "without_treatment": "prediksi jika tidak ditangani",
    "with_treatment": "prediksi jika ditangani",
    "spread_risk": "RENDAH/SEDANG/TINGGI",
    "critical_window_days": number
  },
  "explanation": "penjelasan penyakit dalam bahasa sederhana untuk petani"
```

```
}

[IMPORTANT RULES]
• Jika gambar tidak jelas atau bukan tanaman, set confidence < 30% dan jelaskan bahwa diperlukan foto yang lebih baik
• Jangan pernah memberikan confidence > 95% untuk diagnosis dari foto saja
• Selalu berikan differential diagnosis minimal 1 kemungkinan lain
• Pertimbangkan konteks lokasi dan cuaca dalam diagnosis
```

3. Recommendation Prompt Template

RECOMMENDATION PROMPT

```
[SYSTEM]
{base_system_prompt}
```

Kamu memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan diagnosis yang sudah dilakukan. Rekomendasi harus PRAKTIS, SPESIFIK, dan TERJANGKAU.

```
[CONTEXT]
- Diagnosis: {diagnosis_result}
- Luas lahan: {area_hectare} hektar
- Budget petani: {budget_range}
- Preferensi: {organic_preference}
- Ketersediaan produk lokal: {local_products}
- Cuaca mendatang: {weather_forecast}
```

```
[TASK]
Berikan rekomendasi penanganan dalam format JSON:
```

```
{
  "immediate_actions": [
    {
      "step": 1,
      "action": "deskripsi tindakan",
      "product": "nama produk spesifik",
      "active_ingredient": "bahan aktif",
      "dosage": "dosis per liter/hektar",
      "application_method": "cara aplikasi",
      "timing": "kapan dilakukan",
      "estimated_cost_per_hectare": number,
      "safety_notes": ["catatan keselamatan"]
    }
  ],
  "organic_alternatives": [...],
  "cultural_practices": [...],
  "nutrition_adjustments": [...],
  "prevention_measures": [...],
  "follow_up_schedule": [
    {"day": 3, "action": "evaluasi gejala"},
    {"day": 7, "action": "semprot ulang jika perlu"}
  ],
  "total_estimated_cost": {
    "chemical": number,
    "organic": number,
    "currency": "IDR"
  },
  "expected_outcome": "hasil yang diharapkan dalam bahasa sederhana"
}
```

```
[IMPORTANT RULES]
• Gunakan nama produk yang benar-benar tersedia di Indonesia
• Berikan dosis yang akurat sesuai label produk
• Selalu sertakan peringatan keselamatan
• Prioritaskan efektivitas namun pertimbangkan biaya
• Sertakan masa tunggu panen jika menggunakan pestisida
```

4. Urgency Assessment Prompt Template

URGENCY ASSESSMENT PROMPT

[SYSTEM]

{base_system_prompt}

Kamu melakukan analisis urgensi berdasarkan diagnosis, data cuaca, dan faktor lingkungan untuk menentukan tingkat kegentingan dan prediksi perkembangan masalah.

[CONTEXT]

- Diagnosis: {diagnosis_result}
- Cuaca 7 hari ke depan: {weather_forecast}
- Kelembaban rata-rata: {humidity}
- Riwayat penyakit di area: {area_disease_history}
- Fase pertumbuhan: {growth_phase}
- Lahan tetangga: {neighboring_farm_data}

[TASK]

Berikan assessment urgensi dalam format JSON:

```
{
  "alert_level": "INFO/WARNING/URGENT/CRITICAL",
  "risk_score": 1-10,
  "message": "pesan alert untuk petani",
  "action_deadline_hours": number,
  "spread_prediction": {
    "day_1": "prediksi hari 1",
    "day_3": "prediksi hari 3",
    "day_7": "prediksi hari 7"
  },
  "weather_impact": "dampak cuaca terhadap penyakit",
  "area_risk": "risiko penyebaran ke lahan tetangga",
  "notification_frequency": "seberapa sering notif dikirim"
}
```

5. FarmerBot Conversation Prompt Template

FARMERBOT CONVERSATION PROMPT

[SYSTEM]

{base_system_prompt}

Kamu adalah FarmerBot, teman ngobrol petani yang ramah dan membantu.

Cara komunikasimu:

- Panggil pengguna dengan "Pak/Bu {nama}"
- Gunakan bahasa santai tapi tetap informatif
- Gunakan emoji untuk membuat percakapan lebih hangat
- Jika petani mengirim foto, analisis dan berikan diagnosis
- Jika tidak yakin, ajak untuk melakukan scan foto
- Ingat konteks percakapan sebelumnya
- Berikan quick reply suggestions di akhir respons

[USER CONTEXT]

- Nama: {user_name}
- Tanaman: {user_crops}
- Lokasi: {user_location}
- Riwayat percakapan: {conversation_history}
- Hasil scan terakhir: {last_scan_result}

[CONVERSATION]

{chat_messages}

[RESPONSE FORMAT]

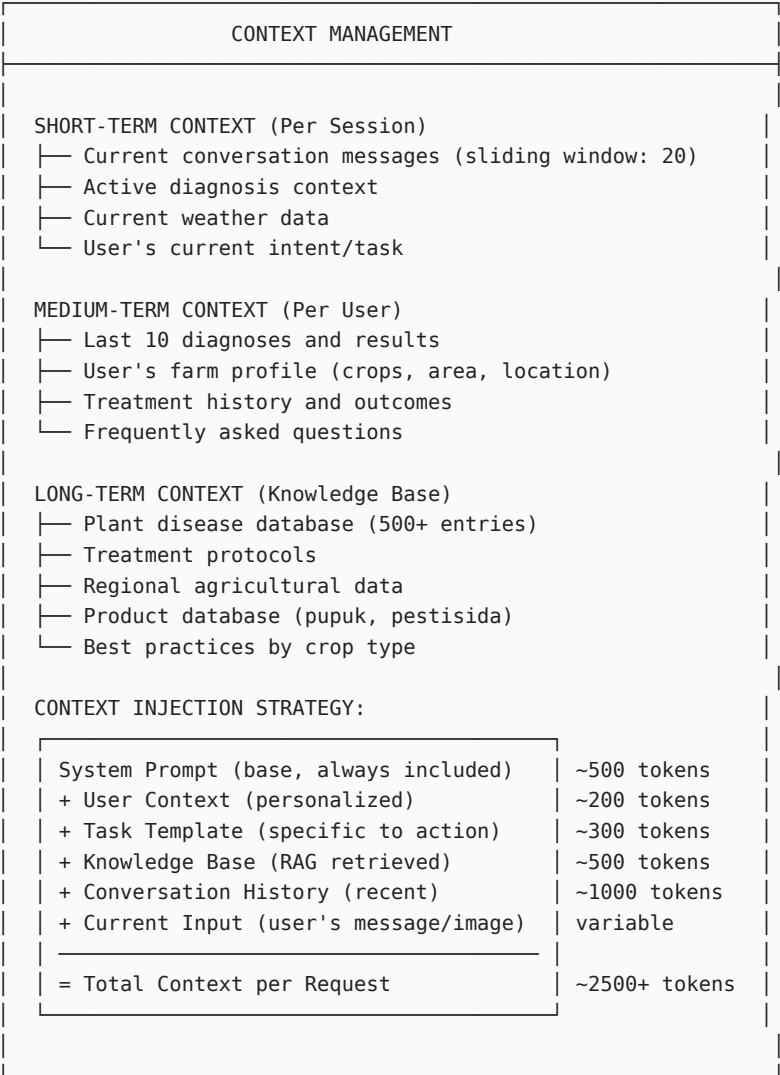
Berikan respons natural dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami.
Di akhir respons, berikan 2-3 opsi quick reply yang relevan.

Format quick replies:

QUICK_REPLIES: ["opsi 1", "opsi 2", "opsi 3"]

Context Management

Conversation Memory Strategy



Response Formatting

Post-Processing Pipeline

```
# Pseudocode: Response Post-Processing

class ResponseProcessor:
    def process(self, raw_response: str, task_type: TaskType) -> FormattedResponse:

        # Step 1: Parse JSON dari response Gemini
        parsed = self.parse_json(raw_response)

        # Step 2: Validasi schema
        validated = self.validate_schema(parsed, task_type.schema)

        # Step 3: Hallucination check
        # - Cek apakah nama penyakit ada di knowledge base
        # - Cek apakah nama produk benar-benar ada
```

```
# - Cek apakah dosis masuk akal
checked = self.hallucination_check(validated)

# Step 4: Safety filter
# - Pastikan tidak ada rekomendasi berbahaya
# - Cek masa tunggu panen
# - Validasi dosis tidak melebihi batas
safe = self.safety_filter(checked)

# Step 5: Localization
# - Sesuaikan nama produk dengan ketersediaan lokal
# - Konversi satuan jika perlu
# - Tambahkan konteks regional
localized = self.localize(safe, user_location)

# Step 6: Format untuk UI
formatted = self.format_for_ui(localized, task_type)

return formatted
```

Handling Uncertainty

CONFIDENCE LEVELS & UI TREATMENT:	
≥ 80% :	✅ "Dengan keyakinan tinggi, tanaman Anda terdeteksi..." → Tampilkan diagnosis utama dengan rekomendasi lengkap
60-79% :	⚠️ "Kemungkinan besar tanaman Anda mengalami..." → Tampilkan diagnosis utama + differential + saran verifikasi
40-59% :	❓ "Beberapa kemungkinan yang kami deteksi..." → Tampilkan beberapa opsi diagnosis + saran foto ulang
< 40% :	📷 "Kami membutuhkan foto yang lebih jelas..." → Saran pengambilan foto ulang + tips foto yang baik → Opsi untuk langsung konsultasi dengan FarmerBot

💻 Tech Stack

Frontend (Mobile)

Komponen	Teknologi	Alasan
Framework	Flutter	Cross-platform (Android + iOS), performa native, single codebase
State Management	Riverpod	Reactive, testable, scalable
Local DB	Hive / Isar	Offline-first, cepat, lightweight
Camera	camera package	Kontrol kamera native
Image Processing	image package	Resize, crop, enhance sebelum upload
HTTP Client	Dio	Interceptors, retry, caching
Push Notification	firebase_messaging	FCM untuk push notif
Charts	fl_chart	Grafik dan visualisasi data
Maps	google_maps_flutter	Peta lahan dan lokasi

Frontend (Web Dashboard)

Komponen	Teknologi	Alasan
Framework	Next.js 14+	SSR, App Router, great DX

Komponen	Teknologi	Alasan
UI Library	Shadcn/ui	Beautiful, accessible components
Styling	Tailwind CSS	Utility-first, responsive
Charts	Recharts	Data visualization
Maps	Leaflet / Mapbox	Heatmap area penyakit
State	Zustand	Simple global state
Forms	React Hook Form + Zod	Type-safe forms

Backend

Komponen	Teknologi	Alasan
Runtime	Node.js (TS) + Python (FastAPI)	TS untuk API umum, Python untuk AI pipeline
API Framework	NestJS / Express	Production-ready, modular
AI Service	FastAPI	Async, kencang, python ecosystem
Database	PostgreSQL	Relational, JSONB support, mature
Cache	Redis	Session, AI response cache, rate limit
Message Queue	RabbitMQ / Bull	Async processing, job queue
File Storage	Google Cloud Storage	Scalable, CDN, Gemini integration
Search	ElasticSearch / Meilisearch	Full-text search knowledge base
Analytics	ClickHouse	Columnar DB untuk analytics berat

AI & ML

Komponen	Teknologi	Alasan
LLM	Google Gemini Pro / Flash	Multi-modal (text + image), bahasa Indonesia
Vision	Gemini Vision	Analisis gambar tanaman
Embeddings	Gemini Embeddings	Vector search knowledge base
Prompt Management	Custom (in-house)	Versi management, A/B testing
RAG	LangChain / LlamaIndex	Knowledge base retrieval
Vector DB	Pinecone / Chroma	Embedding storage untuk RAG

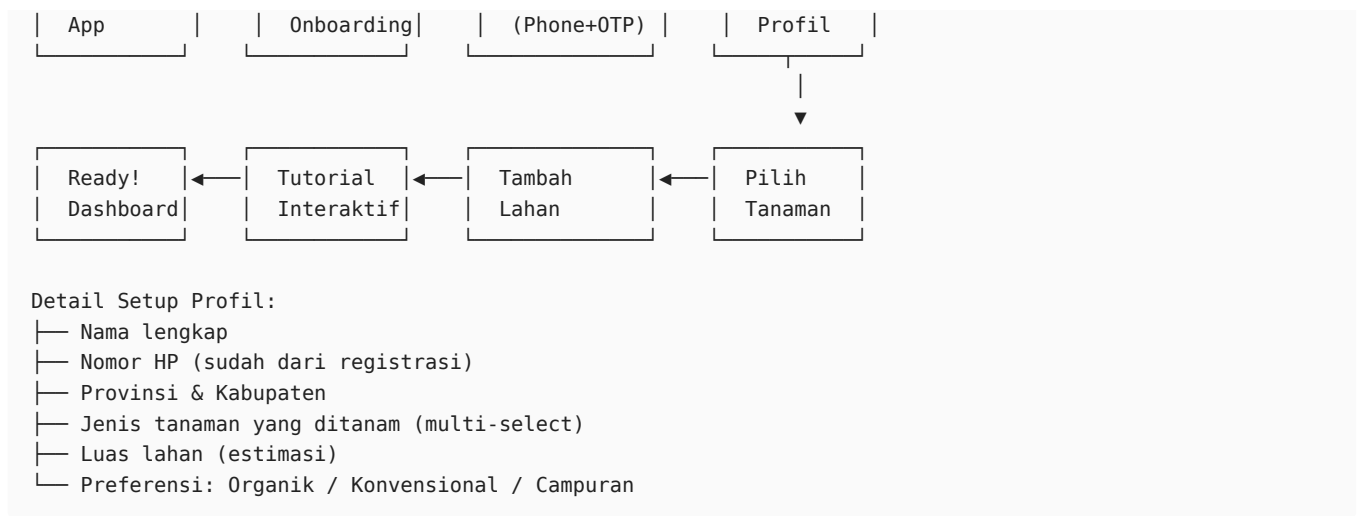
Infrastructure & DevOps

Komponen	Teknologi	Alasan
Cloud	Google Cloud Platform	Integrasi seamless dengan Gemini
Container	Docker + Kubernetes	Containerization & orchestration
CI/CD	GitHub Actions	Automated build, test, deploy
Monitoring	Grafana + Prometheus	System & app monitoring
Logging	ELK Stack	Centralized logging
CDN	CloudFlare	Global CDN, DDoS protection
SSL	Let's Encrypt	Free SSL certificates

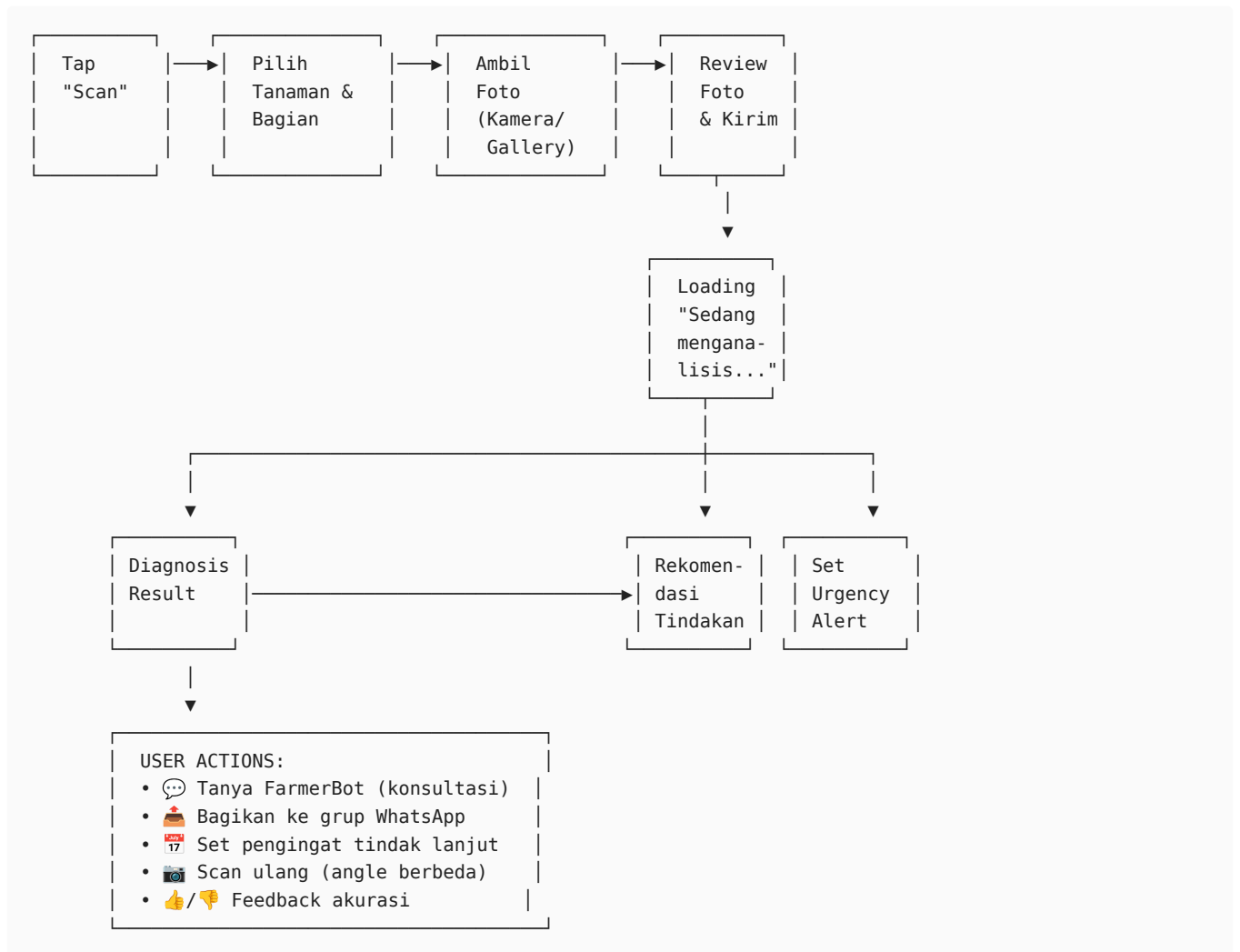
Alur Kerja Pengguna (User Flow)

Flow 1: Pertama Kali Menggunakan Agrotani

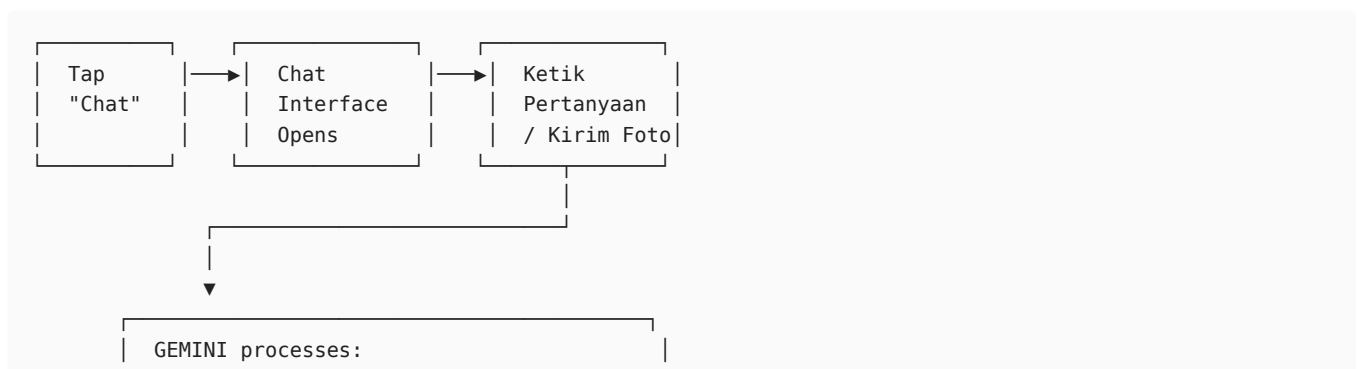




Flow 2: Scan & Diagnosis



Flow 3: Interaksi dengan FarmerBot



1. Understand user intent
2. Inject relevant context
3. Retrieve from knowledge base
4. Generate response
5. Post-process & format

Response displayed:

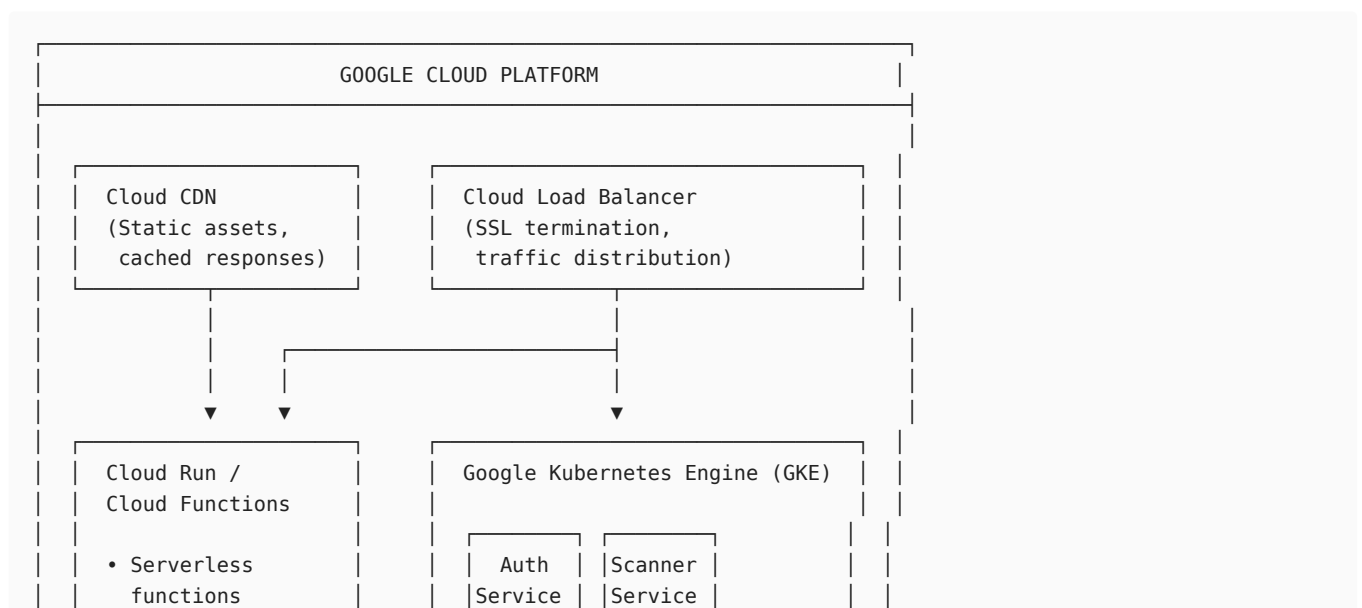
- Jawaban informatif
- Quick reply buttons
- Link ke scan jika relevan
- Referensi dari knowledge base

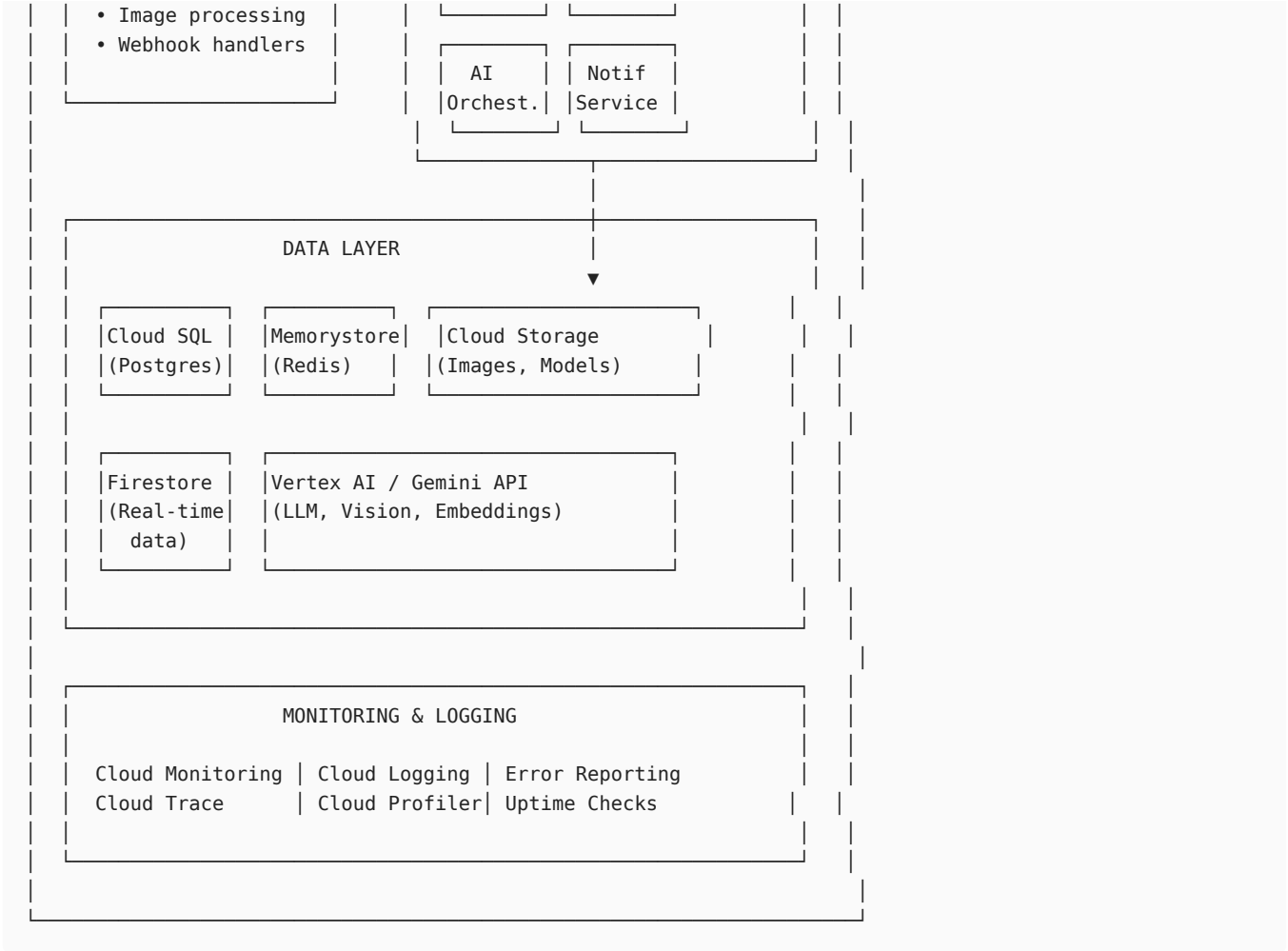
Flow 4: Urgency Alert Lifecycle

<u>TRIGGER</u>		<u>NOTIFICATION</u>		<u>ACTION</u>
Diagnosis baru Severity ≥ 6	→	Push Notif "🔴 URGENT: Tanaman padi perlu ditangani!"	→	Lihat detail Buka rekomendasi Tandai sudah ditangani
Weather alert Cuaca buruk	→	Push Notif "🌧️ PERINGATAN: Hujan lebat 3 hari ke depan!"	→	Cek prakiraan cuaca Sesuaikan jadwal Siapkan drainase
Follow-up due Jadwal evaluasi	→	In-App + Push "📅 Hari ini jadwal evaluasi pasca- penyemprotan"	→	Scan ulang Update status
Area outbreak Banyak laporan di area yang sama	→	Broadcast Notif "🚨 Outbreak [penyakit] di area Anda!"	→	Cek tanaman Tindakan preventif Lapor jika ada gejala

Deployment & Infrastructure

Cloud Architecture (Google Cloud Platform)





Environment Strategy

Environment	Tujuan	URL	Auto-Deploy
Development	Pengembangan fitur	dev-api.agrotani.id	Push ke develop
Staging	Testing & QA	staging-api.agrotani.id	Merge ke staging
Production	Live untuk pengguna	api.agrotani.id	Release tag

Scaling Strategy

AUTO-SCALING CONFIGURATION:

Service Level:

- Min instances: 2 (always running)
- Max instances: 50 (peak load)
- Scale trigger: CPU > 70% or Memory > 80%
- Cool-down period: 300 seconds
- Health check interval: 30 seconds

Database:

- PostgreSQL: Cloud SQL with read replicas
- Redis: Cluster mode for high availability
- Connection pooling: PgBouncer (100 connections/instance)

AI Service:

- Rate limit: 1000 requests/minute (Gemini API)
- Batch processing: Group similar requests
- Response caching: 1-hour TTL for similar images
- Fallback: Graceful degradation when AI service is down

Security Measures

SECURITY ARCHITECTURE
AUTHENTICATION Phone-based OTP login (SMS/WhatsApp) JWT access token (15 min TTL) Refresh token (30 days, rotating) Device fingerprinting Rate limiting: 5 OTP requests per hour
AUTHORIZATION Role-based access control (RBAC) Farmer (basic) Premium Farmer (extended) Extension Worker (multi-farm view) Admin (full access) Resource-level permissions (own data only)
DATA PROTECTION Encryption at rest (AES-256) Encryption in transit (TLS 1.3) PII data masking in logs Regular data backup (daily) GDPR-compliant data deletion
API SECURITY Rate limiting per user/IP Request size limits Input validation & sanitization CORS configuration SQL injection prevention (ORM) XSS protection
IMAGE SECURITY Virus/malware scanning on upload EXIF data stripping (GPS privacy) Image format validation Size & dimension limits Signed URLs for private access
INFRASTRUCTURE DDoS protection (CloudFlare) WAF (Web Application Firewall) VPC for internal services Secret management (GCP Secret Manager) Regular security audits

Privacy Policy Highlights

1. **Data Petani Adalah Milik Petani**
 - Foto tanaman hanya digunakan untuk diagnosis, tidak dijual
 - Petani bisa menghapus semua datanya kapan saja
 - Data lokasi hanya digunakan untuk konteks cuaca & rekomendasi
2. **Anonymized Analytics**
 - Data agregat untuk pemetaan penyakit tanaman (tanpa identitas petani)
 - Digunakan untuk meningkatkan akurasi AI dan sistem peringatan
3. **Third-Party Sharing**
 - Tidak ada penjualan data ke pihak ketiga

- Sharing data ke Gemini API sesuai kebijakan Google
- Opsi opt-out untuk penggunaan data dalam pelatihan model

Roadmap Pengembangan

Phase 1: MVP (Minimum Viable Product) — Bulan 1-3

MILESTONE 1: Foundation (Bulan 1)

- ✓ Setup project & infrastructure
- ✓ Auth system (phone + OTP)
- ✓ Basic user profile
- ✓ Farm & plot management
- ✓ Image upload pipeline
- ✓ Basic Gemini integration
- ✓ Database schema & migrations

MILESTONE 2: Core Features (Bulan 2)

- ✓ Plant Scanner (camera + gallery)
- ✓ AI Diagnosis Engine (basic)
- ✓ AI Recommendation System (basic)
- ✓ Scan history
- ✓ Basic dashboard

MILESTONE 3: MVP Launch (Bulan 3)

- ✓ FarmerBot (basic chatbot)
- ✓ Push notifications
- ✓ Offline mode (basic)
- ✓ UI polish & testing
- ✓ Beta launch ke 100 petani
- ✓ Feedback collection

Phase 2: Enhancement — Bulan 4-6

MILESTONE 4: Intelligence (Bulan 4)

- Smart Urgency System
- Weather integration (BMKG)
- Improved prompt engineering
- Multi-photo diagnosis
- Knowledge base expansion (200+ penyakit)

MILESTONE 5: Engagement (Bulan 5)

- Digital Farm Journal
- Crop Calendar
- Activity reminders
- Diagnosis accuracy improvement
- Community forum (basic)

MILESTONE 6: Growth (Bulan 6)

- Premium features
- Analytics dashboard
- Regional disease heatmap
- Public launch
- Marketing campaign
- Target: 10,000 pengguna aktif

Phase 3: Scale — Bulan 7-12

MILESTONE 7: Advanced AI (Bulan 7-8)

- Voice input/output (Speech-to-Text)
- Multi-language (Jawa, Sunda)
- AI accuracy > 85%
- Soil analysis (foto)
- Predictive analytics

MILESTONE 8: Ecosystem (Bulan 9-10)

- Marketplace integration
- Market price tracker
- Toko pertanian partnership
- Extension worker dashboard
- Government data integration

MILESTONE 9: Innovation (Bulan 11-12)

- IoT sensor integration
- Drone imagery analysis
- Satellite crop monitoring
- AI model fine-tuning
- Target: 100,000 pengguna aktif

Phase 4: National Scale — Tahun 2+

- Ekspansi ke seluruh Indonesia (34 provinsi)
- Partnership dengan Kementerian Pertanian
- Integration with SIMPI (Sistem Informasi Pertanian Indonesia)
- AI model yang di-fine-tune dengan data Indonesia
- White-label solution untuk perusahaan agribisnis
- API marketplace untuk developer pertanian
- Target: 1,000,000 pengguna aktif

Monetisasi & Bisnis Model

Revenue Streams

BUSINESS MODEL CANVAS

FREE TIER (Petani Kecil)

- 5 scan per bulan
- Basic FarmerBot chat (20 pesan/hari)
- 1 lahan
- Basic weather info
- Community forum access

PREMIUM TIER – Rp 29.900/bulan

- Unlimited scan
- Unlimited FarmerBot chat
- Multi-lahan management
- Smart Urgency alerts
- Digital Farm Journal
- Crop Calendar
- Detailed analytics
- Priority AI processing
- Weather forecast 14 hari

ENTERPRISE TIER – Custom pricing

- Multi-user accounts
- Custom dashboard

└─ API access └─ White-label option └─ Dedicated support └─ Custom AI training	
ADDITIONAL REVENUE └─ Sponsored product recommendations (non-intrusive) └─ Partnership with toko pertanian └─ Data analytics for agribusiness (anonymized) └─ Government partnerships (subsidi/program) └─ Marketplace commission (future)	

Unit Economics (Estimasi)

PER USER PER MONTH:	
Revenue (Premium):	Rp 29.900
Costs:	
└─ Gemini API (~30 scans):	Rp 5.000
└─ Cloud infrastructure:	Rp 2.000
└─ SMS/OTP:	Rp 500
└─ Storage (images):	Rp 1.000
└─ Support & maintenance:	Rp 3.000
└─ Marketing (amortized):	Rp 5.000
└─ Total Cost:	Rp 16.500
Gross Margin:	Rp 13.400 (44.8%)

 Metrik & KPI

Product Metrics

Metric	Target (3 bulan)	Target (6 bulan)	Target (12 bulan)
MAU (Monthly Active Users)	1,000	10,000	100,000
DAU/MAU Ratio	30%	35%	40%
Scans per User per Month	5	8	12
Chat Messages per User/Day	3	5	8
Conversion Free → Premium	5%	8%	12%
Retention (D30)	40%	50%	60%
NPS Score	30	50	70

AI Quality Metrics

Metric	Target (MVP)	Target (6 bulan)	Target (12 bulan)
Diagnosis Accuracy (Top-1)	70%	80%	85%
Diagnosis Accuracy (Top-3)	85%	90%	95%
Average Response Time	< 15s	< 10s	< 5s
User Satisfaction (diagnosis)	3.5/5	4.0/5	4.5/5
Recommendation Helpfulness	70%	80%	85%
False Positive Rate	< 15%	< 10%	< 5%

Technical Metrics

Metric	Target
API Uptime	99.5%
API Response Time (p95)	< 2s
AI Processing Time (p95)	< 15s
Error Rate	< 1%
Crash-Free Sessions	> 99%

👤 Tim & Kontribusi

Struktur Tim yang Dibutuhkan

CORE TEAM (MVP): 🎯 Product Manager (1) ├─ Product roadmap & prioritization ├─ User research & persona management └─ Stakeholder communication 📱 Mobile Developer (2) ├─ Flutter development ├─ Camera & image handling └─ Offline-first architecture 💻 Backend Developer (2) ├─ API development (NestJS) ├─ Database design & optimization └─ Cloud infrastructure 🧠 AI/ML Engineer (1) ├─ Gemini integration ├─ Prompt engineering & optimization ├─ Knowledge base curation └─ Response quality monitoring 🎨 UI/UX Designer (1) ├─ User research & testing ├─ Interface design ├─ Design system maintenance └─ Accessibility audit 🔧 QA Engineer (1) ├─ Manual & automated testing ├─ AI response quality testing └─ Performance testing EXTENDED TEAM (Post-MVP): 📊 Data Analyst (1) ├─ User behavior analysis ├─ AI metrics monitoring └─ Business intelligence 🌾 Agricultural Expert / Consultant (1-2) ├─ Knowledge base validation ├─ Diagnosis accuracy verification ├─ Content curation └─ Partnership with research institutions
--

- 🚀 Growth / Marketing (1)
 - User acquisition
 - Community management
 - Partnership development
 - Content marketing

Kontribusi Open Source

Agrotani berkomitmen untuk berkontribusi ke ekosistem open source:

1. **Knowledge Base Pertanian Indonesia** — Database terbuka penyakit dan hama tanaman Indonesia
2. **Prompt Engineering Templates** — Template prompt untuk domain pertanian
3. **Indonesian Agricultural NLP Dataset** — Dataset bahasa pertanian Indonesia
4. **Plant Disease Image Dataset** — Dataset gambar penyakit tanaman tropis

? FAQ

Untuk Petani

Q: Apakah Agrotani gratis?

A: Ya! Agrotani menyediakan fitur dasar secara gratis, termasuk 5 scan per bulan dan akses ke FarmerBot. Untuk fitur lengkap, tersedia paket Premium dengan harga terjangkau.

Q: Bagaimana jika saya tidak punya internet?

A: Agrotani tetap bisa digunakan untuk melihat riwayat diagnosis, buku tani digital, dan kalender tanam. Foto yang diambil saat offline akan otomatis dianalisis begitu terhubung ke internet.

Q: Seberapa akurat diagnosis Agrotani?

A: Agrotani memiliki tingkat akurasi 70-85% tergantung kualitas foto dan jenis penyakit. Kami selalu menampilkan tingkat keyakinan agar Anda bisa memutuskan apakah perlu konsultasi lebih lanjut.

Q: Apakah foto saya aman?

A: Ya! Foto Anda dienkripsi dan hanya digunakan untuk diagnosis. Kami tidak menjual data Anda ke pihak ketiga.

Q: Tanaman apa saja yang didukung?

A: Saat ini kami mendukung padi, jagung, cabai, tomat, kedelai, bawang, dan terus bertambah. FarmerBot bisa menjawab pertanyaan tentang tanaman apa pun.

Q: Apakah bisa dipakai di HP jadul?

A: Agrotani dirancang untuk bisa berjalan di smartphone Android dengan RAM minimal 2 GB dan Android 6.0 ke atas.

Untuk Developer

Q: Bagaimana cara berkontribusi?

A: Lihat [CONTRIBUTING.md](#) untuk panduan kontribusi. Kami menerima kontribusi dalam bentuk kode, knowledge base, dan testing.

Q: Apakah API Agrotani tersedia untuk publik?

A: API publik direncanakan untuk Phase 3. Saat ini masih dalam tahap pengembangan internal.

Q: Tech stack apa yang digunakan?

A: Flutter (mobile), Next.js (web), NestJS + FastAPI (backend), PostgreSQL (database), Google Gemini (AI). Detail lengkap ada di bagian [Tech Stack](#).

Untuk Stakeholder

Q: Apa yang membedakan Agrotani dari aplikasi pertanian lain?

A: Agrotani mengintegrasikan AI diagnosis real-time + chatbot + sistem peringatan dini dalam satu platform. Dirancang khusus untuk petani Indonesia dengan bahasa dan konteks lokal.

Q: Berapa biaya pengembangan yang dibutuhkan?

A: MVP (3 bulan) diestimasi membutuhkan biaya Rp 300-500 juta (tim + infrastruktur). Detail bisa didiskusikan lebih lanjut.

Q: Bagaimana rencana monetisasi?

A: Model freemium (gratis + premium), partnership B2B dengan perusahaan agribisnis, dan data analytics. Detail di bagian [Monetisasi](#).

Q: Target market size?

A: Indonesia memiliki 33+ juta petani, dengan pertumbuhan smartphone penetration di pedesaan. TAM estimasi Rp 10 triliun/tahun untuk layanan pertanian digital.

Lisensi

MIT License

Copyright (c) 2026 Agrotani

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

Kontak & Link

cuma contoh

Platform	Link
 Website	www.agrotani.id
 Email	hello@agrotani.id
 Play Store	Coming Soon
 App Store	Coming Soon
 WhatsApp	+62-XXX-XXXX-XXXX
 Instagram	@agrotani.id

